PARÁMETROS E INTERDEPENDENCIAS EN LA ECONOMÍA MEXICANA. UN ANÁLISIS ECONOMÉTRICO

*Fernando Clavijo y Octavio Gómez**

INTRODUCCIÓN

La política económica considera diferentes etapas en su formulación e implementación; la determinación de objetivos se lleva a cabo dentro del sistema de gobierno que utiliza sus propios mecanismos de negociación considerando la relación de fuerzas entre los diferentes grupos y clases sociales y un orden de prioridades acorde a su filosofía política.

Generalmente, entonces el problema de la política económica se reduce a asignar valores y prioridades a los diferentes instrumentos de política, previamente seleccionados, conforme a los objetivos que hayan sido establecidos.

La asignación de valores a las variables de política económica supone que es conocida la relación entre objetivos e instrumentos de política y la estructura de la economía en cuestión. Es en esta etapa de instrumentación de la política económica que son de gran utilidad los modelos econométricos, los cuales están constituidos por una serie de funciones de comportamiento e identidades que reflejan condiciones de equilibrio o traducen situaciones de desequilibrio.

Los modelos econométricos, como instrumentos de análisis, constituyen en general sistemas que en sí mismos reflejan la estructura de una economía determinada y permiten fijar puntos de referencia cuantitativos en las relaciones de objetivos e instrumentos al tomar en cuenta, de una manera simultánea, las interrelaciones de los diferentes mercados y sus aspectos dinámicos.

La política económica, en economías más o menos complejas adopta en su formulación consideraciones *a priori* y consideraciones empíricas; las primeras se derivan normalmente de consideraciones de orden político y las segundas de la estructura económica que condiciona la coherencia de las diversas opciones.

Los objetivos de la política económica pueden ser de corto y/o de largo plazo; alcanzar un nivel determinado de ingresos tributarios puede

* Es necesario hacer patente el reconocimiento a Roberto Abarca O. y a Antonio Castro Q., por su participación valiosa en la tarea estadística y discusión teórica que implica un modelo econométrico; asimismo, se agradece la colaboración de Lourdes Esperón. En el proceso de cómputo fue básico el apoyo de Óscar Soberón C.

ser un objetivo de corto plazo; cambiar la estructura industrial, de largo plazo. Lógicamente los instrumentos de análisis de la relación entre objetivos e instrumentos de corto y largo plazo son diferentes. Los instrumentos de planificación a largo plazo, que incorporen una teoría del desarrollo, han tenido progresos limitados a causa de los múltiples aspectos (políticos, sociales, geográficos, etcétera) implicados y de la complejidad de las relaciones que entre ellos se establecen.

En cambio, los instrumentos de análisis a corto y mediano plazo han experimentado desarrollos notables; específicamente los modelos econométricos han incorporado nuevos logros teóricos en su estructura y mejores técnicas en su estimación.

La utilización de este tipo de instrumentos, en economías en desarrollo, presenta, sin embargo, mayores dificultades; éstas se derivan de la información limitada y de problemas teóricos específicos (racionamiento del crédito y decisiones de gasto, formación de precios en mercados concentrados, etcétera). Esto puede originar especificaciones matemáticas cuyos resultados, si bien son estadísticamente significativos, teóricamente pueden ser inconsistentes, lo cual subraya la importancia de la teoría y el conocimiento de la estructura económica estudiada para que el modelo refleje en forma adecuada el funcionamiento del sistema que sirvió de base a su formulación. Adicionalmente, los modelos econométricos presentan ciertas dificultades de orden metodológico; éstas conciernen, principalmente, a su utilización en la evaluación de medidas de política económica, ya que, se arguye, una estructura económica determinada e implícita en un modelo no puede ser utilizada para evaluar medidas que cambiarían esa estructura.[1] Parece obvio, sin embargo, que si bien el empleo de este tipo de instrumentos y en general de los métodos cuantitativos no puede ser indiscriminado, existe un amplio margen para su utilización, ya que no todas las medidas cambian la estructura económica en el corto y mediano plazo y los modelos econométricos constituyen un instrumento importante, mas no el único, en el proceso de evaluación, análisis y previsión.

En la medida que el sistema económico se constituye por una serie de interrelaciones complejas y dinámicas y, por otra parte, se hace necesario un punto de referencia cuantitativo en la toma de decisiones de política económica, la realización de ejercicios con este tipo de instrumentos adquiere mayor relevancia, ya que se está en posición de precisar diferentes perfiles de la actividad económica en función de supuestos diversos.

[1] Para una discusión de este problema *cf.* E. R. Lucas Jr. (1976) y J. R. Gordon (1976)

El modelo econométrico para la economía mexicana que aquí se presenta fue estimado[2] en su forma estructural, con datos del periodo 1959-1977 y es parte del resultado de un proceso de investigación iniciado en 1976; la formulación retenida y que constituye un conjunto de 150 ecuaciones (funciones de comportamiento e identidades) se consideró, entre otras alternativas, la más adecuada conforme a criterios teóricos y de comportamiento en ejercicios de simulación sobre periodos históricos. Es obvio que este sistema puede mejorarse en diferentes sentidos; por orden de prioridades debería ampliarse, por ejemplo, el aspecto de la oferta realizándose en la medida que la información lo permita, el vínculo con la matriz de relaciones intersectoriales (insumo-producto). Esto contribuiría en forma significativa a mejorar la programación económica sectorial de mediano plazo y apoyar el proceso de toma de decisiones en materia de política económica y social.

En la primera parte de este estudio se examina en forma esquemática la evolución de la economía en el periodo de base y se presenta luego la estructura del modelo y una discusión teórica sobre los aspectos más significativos: formación de precios, restricción presupuestal, sector financiero, etcétera; en la última parte se analizan las características principales del sistema en ejercicios de simulación y se señalan algunos temas que deberá tomar en cuenta la investigación posterior para ampliar la información y desagregación del modelo.

I. Aspectos principales de la evolución económica. El periodo 1960-1977

Frente a necesidades crecientes las economías en desarrollo se caracterizan por una oferta rígida y limitada. La adaptación de ésta a las necesidades en el largo plazo constituye el problema central del desarrollo y ha dado lugar a la adopción de diversas estrategias de política económica en contextos de organización social diferentes. Esta política económica, sin embargo, se ha centrado casi siempre en el manejo de la demanda de corto plazo y poco se ha hecho para inducir a través de ésta cambios importantes en la oferta.

La política económica mexicana, en las dos últimas décadas, ha gi-

[2] Las estimaciones se realizaron utilizando el método de mínimos cuadrados ordinarios que, de acuerdo a la experiencia con modelos de grandes dimensiones, parece el método más adecuado. *Cf.* R. Preston (1972), F. C. Adams, F. Clavijo y R. Orsí (1973).

rado en torno a la sustitución de importaciones favorecida por el proteccionismo basado en controles cuantitativos y la política financiera diseñada para facilitar e incentivar la acumulación de capital en el sector industrial especialmente.

El desarrollo dinámico de México en la década de los sesenta representa, en cierta forma, el éxito de la estrategia diseñada en la década de los cincuenta; el crecimiento industrial se apoya en el sector agropecuario, que se expande a tasas de crecimiento superiores (o iguales) a la tasa de expansión demográfica.

Los incrementos de productividad en el sector agropecuario contribuyen significativamente al crecimiento con estabilidad de precios experimentado en esta época por la economía mexicana; el crecimiento del sector agropecuario es de 5.2 % en términos reales en el periodo 1961-1965 y de 8.3 % el del sector industrial, mientras que el deflacionador implícito del PIB se incrementa en sólo 3.4 % anual en promedio; en el periodo 1966-1970, el sector agropecuario crece aproximadamente en 3.4 % en promedio anual y el sector industrial en 8.5 %; la tasa de crecimiento de los precios es de 3.4 % semejante a la del quinquenio anterior reflejando una oferta que se ajusta a la demanda en forma adecuada y sin resentir presiones inflacionarias externas dada la relativa estabilidad internacional y la tasa de cambio fija adoptada. Adicionalmente, otros elementos de costo como los precios de bienes y servicios del sector público y los precios de garantía del sector agrícola permanecen estables.

La expansión del sector bancario y financiero en el periodo 1961-1970 es, por su parte, el resultado del rápido crecimiento del ahorro orientado hacia activos no monetarios cuya demanda se expande rápidamente dadas las tasas reales de interés prevalecientes en el mercado y el crecimiento importante del ingreso real; los pasivos no monetarios del sistema bancario en moneda nacional representaban 6.4 % del PIB en 1960 contra 26.1 % en 1972; esto permite al sistema bancario apoyar la expansión económica a través del financiamiento al sector público y privado.

El desarrollo del sistema financiero mexicano se caracteriza, sin embargo, por una estructura de pasivos excesivamente líquida; los pasivos no monetarios a plazo menor de un año representaban el 57.0 % del total de los pasivos no monetarios en 1975; los bonos hipotecarios y financieros, por su parte, tienen características que permiten considerarlos como pasivos altamente líquidos dada su facilidad de conversión en pasivos monetarios a bajos costos.

Esta expansión horizontal del sistema bancario y financiero determi-

nó una política crediticia orientada al financiamiento del consumo de bienes duraderos, del capital de trabajo de las empresas y a la industria de la construcción complementando solamente la práctica de autofinanciamiento del sector industrial en la formación de capital. Las características relativamente pequeñas de la empresa en México permitieron la coexistencia de este modo de financiamiento en donde la demanda se adaptaba prácticamente a las condiciones de la oferta en el mercado de crédito sin provocar restricciones financieras de importancia.

El ahorro externo canalizado principalmente por la banca oficial sirvió, por su parte, al financiamiento del déficit del sector público, quien no ejerció por esta razón presiones en los mecanismos de financiamiento interno.

La evolución de la economía en el periodo 1970-1977 revela un cambio en la política económica con relación a la implementada en la década anterior. Los cambios realizados no parecen, sin embargo, haber modificado las características fundamentales del desarrollo económico mexicano basado en la sustitución de importaciones y un proceso de industrialización hacia adentro propiciado por la protección excesiva del mercado interno.

El desarrollo de la industria continuó siendo subsidiado en este periodo a través de la tasa de cambio sobrevaluada y la política arancelaria al reducir el costo real de la maquinaria e insumos importados y adicionalmente por tasas de interés artificialmente bajas y negativas en términos reales a partir de 1973. En consecuencia, este proceso continuó orientando la industria hacia formas de producción intensivas en capital con efectos negativos sobre el empleo y las exportaciones. Además contribuyó, en gran medida, a deteriorar los precios relativos del sector agrícola en favor del sector industrial y a inhibir la inversión en el campo.

Los frenos implícitos en esta modalidad de desarrollo los constituyen el desequilibrio externo y la concentración del ingreso, debido, por una parte, a la política desfavorable al sector agropecuario en términos de precios relativos e inversión a partir de mediados de la década de los sesenta y, por otra, a la utilización de técnicas intensivas en capital en la estructura industrial orientada hacia el mercado interno.

El cambio principal de la política económica del periodo se realiza en el área del gasto público. La política expansionista de 1972-1974 estuvo motivada por el reducido crecimiento real de la economía registrado en 1971, que, a su vez, fue provocado por una política fiscal y monetaria restrictivas que buscaban fundamentalmente disminuir el desequilibrio ex-

terno en un contexto de tipo de cambio fijo. La política económica de 1971-1975, calificada comúnmente de "freno y arranque", ilustra en gran medida la dificultad que representa el desequilibrio externo para el crecimiento de economías en desarrollo y, por contraste, subraya la importancia de las perspectivas de las exportaciones de petróleo y/o la apertura de la economía en los próximos años al disminuir en forma significativa este obstáculo al crecimiento económico; esto amplía el margen de maniobra de la política económica y plantea otros problemas como la posible limitación del uso no inflacionario del ahorro externo debido a menores déficit en cuenta corriente y la mayor urgencia de incrementar el ahorro interno.

Desde 1972, la política económica se definió por el aumento de la demanda a través del gasto público; el componente de inversión de este gasto se orientó básicamente a los sectores cuya oferta mostraba signos de insuficiencia desde el comienzo de la década: energéticos, siderurgia, celulosa, papel y transporte; fue importante, asimismo, la atención que se dio a las inversiones en bienestar social y sector agrícola. El gasto público pretendía la doble finalidad de activar la demanda agregada en el corto plazo y expandir la capacidad de producción de la economía en algunos sectores críticos. Entretanto, durante los primeros años, la oferta respondió con la utilización de la capacidad excedente de la economía formada en el proceso ininterrumpido de inversión privada de los diez años anteriores.

La coincidencia de la demanda pública en expansión y la dinámica demanda externa hizo posible la recuperación del ritmo de crecimiento del PIB, al pasar de 3.4 % en 1971 a 7.3 y 7.6 % en 1972 y 1973, en su orden.

No obstante, la oferta no pudo resistir mucho tiempo la fuerte presión de la demanda. Para fines de 1973 existían ya evidencias de una excesiva presión de la demanda agregada sobre el aparato productivo; la dinámica de aquélla no encontraba respuesta en la producción interna.

La expresión de este desajuste fueron los incrementos en los precios y el deterioro de la balanza de pagos; los precios al consumidor crecieron 12.1 % en 1973 contra sólo 5 % un año antes, y el déficit en cuenta corriente aumentó 54.4 % en 1973, en tanto la variación de 1972 había sido de 4.8 %; este déficit se agravó en 1974 y 1975. A esto deben agregarse las presiones inflacionarias del exterior (el incremento de las importaciones se produce simultáneamente con un aumento de los

precios de las exportaciones norteamericanas);[3] el desequilibrio en el mercado monetario (en 1973 la base monetaria se expandió en 34.61 %, contra 16 % en 1972 y 7.8 % en 1971), por su parte, era una expresión de la política expansionista, ya que, dada la restricción presupuestal del sector público, la política monetaria difícilmente puede disociarse de la fiscal, especialmente en la ausencia de un mercado de valores gubernamentales fuera del sistema bancario.[4]

El fenómeno inflacionario iniciado en 1973 canceló en buena medida los efectos de la demanda pública expansionista sobre la demanda agregada real. La política de incrementos nominales de salarios seguida en esos años, aunque importante, no fue suficiente para compensar los efectos recesionistas de la inflación; esto se explica básicamente por la contracción del ingreso real de un segmento considerable de la población económicamente activa sin capacidad de negociación.

De ahí que la tasa media anual de crecimiento real del gasto total en el periodo 1970-1976, sólo haya sido de 5.3 % contra 7.2 % en los diez años precedentes. La estructura del gasto, por su parte, cambió significativamente, siendo el gasto corriente del sector público el de mayor crecimiento y el consumo privado el componente menos dinámico del periodo considerado.

El aparato productivo recibió la influencia de estos cambios en la composición del gasto. Primeramente, la contracción del ingreso real afectó en forma adversa al sector de bienes de consumo no duraderos, extendiéndose después esta influencia negativa sobre el consumo de bienes duraderos, principalmente a los sectores de la construcción, automotor y al de aparatos eléctricos; esto es atribuible parcialmente también a la disminución en la disponibilidad real de crédito.

A partir de 1974 esta restricción crediticia representó un factor adicional en la disminución del crecimiento de la inversión privada provocada por una reducción en la tasa de crecimiento de la demanda agregada real. Desde 1973 se manifiesta un descenso de la captación de recursos en términos reales por el sistema financiero mexicano; la efectividad de los instrumentos de captación se ve limitada por la inflación y sus expectativas que condicionan una tasa de interés real negativa. Como es natural, los pasivos no monetarios en moneda nacional resultaron los más afec-

[3] Ese índice tuvo los siguientes incrementos anuales: 3.7 % en 1971, 3.5 % en 1972, 16.2 y 27.9 % en 1973 y 1974, respectivamente.

[4] Esto aparecerá con claridad al analizar la inclusión del sector público en la estructura del modelo.

tados. Otro elemento que hizo de la escasez de fondos prestables para el sector privado un problema más agudo lo constituyó la absorción creciente del ahorro interno por parte del sector público, para financiar parcialmente su creciente gasto.

A fines de 1974 se acentuó la desaceleración del ritmo de crecimiento de la economía hasta llegar en 1976 a una tasa de aumento real del PIB inferior a 2.0 %. Esta evolución, como se señala anteriormente, estuvo determinada por el comportamiento de la demanda agregada. Entre sus componentes solamente la demanda pública mantuvo un ritmo dinámico pero insuficiente para compensar la insatisfactoria tasa de expansión del consumo y la inversión privadas y la severa declinación del sector externo como consecuencia de la pérdida de competitividad de la producción interna[5] y la contracción de la demanda externa debida fundamentalmente a los dos años de recesión estadounidense.[6] La demanda del sector público tuvo efectos cada vez menos importantes sobre la demanda interna real a medida que se aceleraba la inflación. Además, el alto contenido importado de la inversión de ese sector y el hecho de que las economías externas que genera normalmente la inversión pública no hayan sido suficientemente incorporadas debido al bajo crecimiento de la inversión privada contribuyeron probablemente a disminuir el multiplicador de efecto de la inversión pública sobre la actividad económica real en esos años.

La evolución de la economía en el periodo 1973-1976, ilustra la importancia que en una política expansionista pueden tener las expectativas de inflación y la elasticidad-precio de la oferta. Teóricamente, se arguye que una política expansionista tendrá efectos reales más importantes en la medida que no se anticipen las expectativas inflacionarias y no se reduzcan los saldos monetarios reales, lo que implica una demanda agregada más dinámica y un mayor crecimiento real que depende de:

a) El margen de capacidad ociosa.
b) De la política de salarios.
c) Del periodo de madurez de la inversión.

La evolución de la economía mexicana a partir de 1974 —acrecentadas presiones inflacionarias, menor crecimiento real— podría situarse en este cuadro teórico, añadiendo el elemento representado por los incremen-

[5] La sobrevaloración del peso se situaba alrededor de 14 % en 1974.
[6] El PIB de los Estados Unidos decreció 1.7 y 1.8 % en 1974 y 1975, en su orden.

tos de los precios internacionales que acentuaron las presiones inflacionarias a través de los costos.

Los resultados empíricos sugieren que el fenómeno de "desplazamiento" que en ciertos casos provoca el gasto público y que funciona a través del efecto de las tasas de interés sobre la demanda privada en economías competitivas, se realizó en el caso de México exclusivamente a través del efecto disponibilidad de crédito y no a través del efecto-costo, siendo el mecanismo de trasmisión la demanda de activos financieros que se deprimió ante una política de tasas de interés reales muy bajas o negativas afectando la oferta de fondos prestables de manera global independientemente de las mayores necesidades de financiamiento del sector público. A la influencia sobre la demanda agregada de esta restricción crediticia se adicionan los efectos sobre la oferta de corto plazo, puesto que existe una complementariedad entre el capital físico y el capital de trabajo conformando este fenómeno, junto con la formación de expectativas una situación recesiva con altas tasas de inflación.[7]

El cambio de paridad fue otro elemento recesivo que agravó la situación a finales de 1976 y gran parte de 1977 provocando un descenso del poder adquisitivo real de los saldos monetarios y de los activos financieros de empresas y particulares, como consecuencia del efecto directo e inducido en costos y precios de los bienes y servicios de producción interna.

El primer semestre de 1977 fue un periodo de estancamiento en algunos sectores y de contracción en otros. Este comportamiento estuvo relacionado con una reducción de la demanda privada de inversión y con el estancamiento de la demanda pública. En esa parte del año se realizaron, además, la mayor parte de los ajustes en los costos que implicó en mayor o menor medida la modificación del tipo de cambio. El escaso crédito disponible fue utilizado para la liquidación de pasivos y la demanda fue cubierta principalmente a través de la disminución de inventarios.

La evolución de los diferentes componentes de la demanda agregada en 1977 estuvo condicionada por la política de aumentos salariales moderados, la restricción presupuestal ejercida y la contracción de la intermediación financiera en términos reales. Durante 1977 se redujo la inversión en 9 % en términos reales. A ello contribuyó la política fiscal y monetaria que se tradujo en una caída de casi 14 % en la inversión pública.

La demanda externa, por su parte, reflejó el escaso dinamismo de

[7] Esto se discute más ampliamente en el contexto de la formación de precios y salarios en la segunda parte.

la economía mundial y fue posible que el valor de las exportaciones se incrementara sustancialmente (13 % en términos reales) por los envíos de petróleo y por las altas cotizaciones internacionales que alcanzaron algunos productos básicos (café, algodón, tomates y camarón).

La política económica del periodo 1971-1977 y sus resultados evidencian las dificultades de conciliar el crecimiento económico con la estabilidad de precios interna y el equilibrio externo en la economía mexicana.

La política expansionista del periodo 1972-1975 agudizó el déficit de la balanza de pagos, que se constituyó en un obstáculo a un crecimiento dinámico sostenido y contrajo finalmente la actividad económica a través de los efectos depresivos del fenómeno inflacionario sobre el consumo y la inversión privadas.

En este periodo se acentuó la insuficiencia del ahorro interno, debido parcialmente al deterioro del ahorro público y a la disminución en términos reales del ahorro privado canalizado a través del sector financiero, disminución propiciada en gran medida por la aceleración de las presiones y expectativas inflacionarias. Esto llevó a una mayor dependencia del ahorro externo necesario para financiar el creciente déficit de las finanzas públicas.

El incremento en la capacidad del ahorro público, independientemente de los ingresos del petróleo y una mayor eficiencia industrial apoyada en la expansión del mercado interno que permita la diversificación de las exportaciones, son algunas de las opciones que necesitan la utilización coordinada de los instrumentos de política económica como precios y tarifas, política tributaria, política de tasa de cambio, apertura de la economía, eficiencia paraestatal, etcétera. El análisis global del problema constituye un elemento básico en la formulación de lineamientos de política económica de mediano plazo, y en este contexto el modelo macroeconómico que se presenta constituye un instrumento de utilidad en la consideración de sus aspectos cuantitativos. La necesidad de movilizar en forma eficiente los recursos disponibles y de utilizar el potencial de la economía mexicana requiere tanto del análisis macroeconómico como de una cuidadosa programación sectorial y regional.

II. El modelo econométrico: Estructura e interrelaciones fundamentales

La estructura del modelo econométrico se deriva del funcionamiento de la economía en sus características principales; además de las considera-

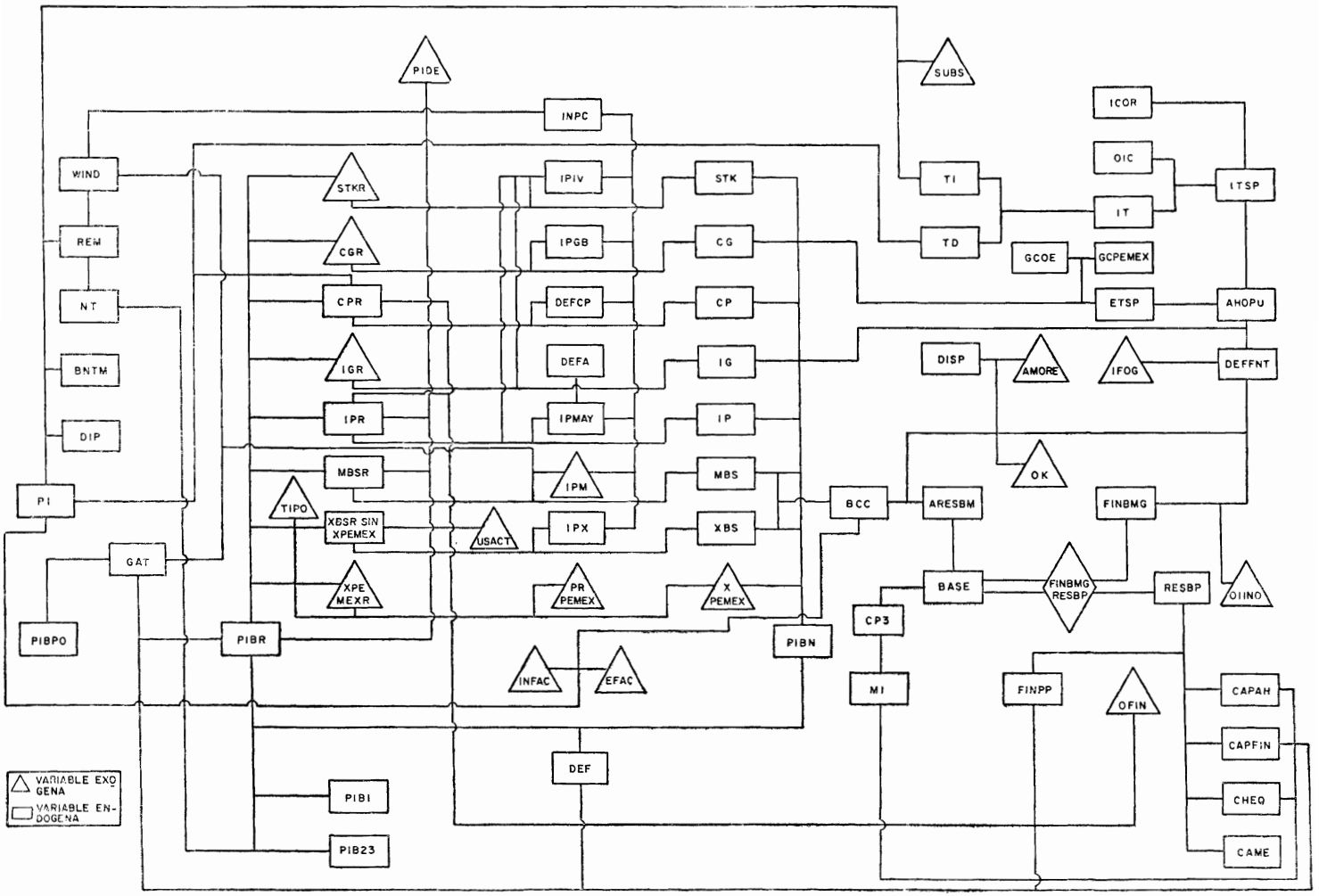
ciones teóricas subyacentes en la formulación de instrumentos de este género se consideran elementos específicos y aspectos institucionales, *v. gr.*: la política de tasas de interés, el esquema de financiamiento público, la concentración del mercado y la estructura de costos en la formación de los precios, etcétera.

Las identidades de las cuentas nacionales proporcionan la infraestructura en la cual interactúan ecuaciones definicionales y de comportamiento. Dada la simultaneidad del modelo algunos agregados, sin embargo, pueden resultar de dos o más maneras; a fin de evitar la sobreidentificación del sistema, ciertas relaciones resultarán impuestas o predeterminadas por otras; este es el caso, por ejemplo, de la identidad del gasto y del ingreso agregados utilizada para derivar el ingreso que, a su vez, es uno de los argumentos en el comportamiento del gasto; el nivel de ambos será obtenido a través de la interacción de identidades y de ecuaciones de comportamiento.

Por otra parte, el modelo representa a la economía mexicana como un conjunto de relaciones influido por condiciones exógenas; en primer lugar, los países con quienes México comercia ejercen su influencia a través de los volúmenes y precios del comercio exterior; en segundo lugar, existe una serie de elementos internos que dependen de decisiones de política económica, como el gasto o algunos ingresos públicos; otras variables determinadas por factores ajenos o de difícil especificación como son los movimientos de capital a corto plazo se consideran también exógenos. El modelo puede utilizarse entonces para identificar los efectos de cambios en este tipo de variables e instrumentos; como es evidente, las reacciones a modificaciones de estas variables exógenas no serán necesariamente instantáneas o sin consecuencias en el futuro, puesto que la economía está descrita como un sistema esencialmente dinámico, experimentando cambios y estímulos cuyos efectos se adicionan y/o compensan.

El conjunto de funciones que constituyen el modelo fueron sugeridas por la teoría económica; aunque se incluyen, como se señala anteriormente, ciertos elementos propios de la economía mexicana. El modelo puede considerarse, empero, de tipo keynesiano e integra las relaciones básicas de este género de instrumentos: multiplicador, acelerador y el esquema IS-LM; los precios y salarios se determinan por su parte a través de una curva de Phillips modificada. Finalmente el sector financiero se integra al sistema en forma completa a través de relaciones de demanda de activos financieros que determinan, a su vez, la disponibilidad total de crédito bancario, mientras que la oferta monetaria se determina por las deci-

Modelo econométrico anual. Interdependencias básicas



siones del público y por los resultados de la balanza de pagos y el financiamiento del banco central al gobierno.

Las diferentes hipótesis teóricas se expusieron a la evidencia de los datos y el proceso de selección dio como resultado el conjunto de relaciones estocásticas que constituyen 38 ecuaciones de comportamiento. En consecuencia, el sistema debe ser considerado como probabilístico, es decir, sujeto a pruebas y procesos analíticos de la teoría económica y estadística.

En un modelo macroeconómico agregado se trata de explicar el funcionamiento de la economía a través de sus interdependencias fundamentales; su consideración simultánea permite precisar, en cierta medida, los canales de trasmisión de estímulos fiscales, monetarios y crediticios, etcétera; estas interdependencias están constituidas por las relaciones existentes entre ingresos y gastos, entre el mercado monetario y financiero y el sector real, completados por el sistema de determinación de precios y salarios.

Los elementos particulares que intervienen en estas relaciones dependerán de cada economía; en el presente caso se introduce en forma explícita la restricción presupuestal del sector público; asimismo, en la relación entre el sector financiero y real tiene preponderancia el factor disponibilidad de crédito sobre el elemento de costos representado por la tasa de interés.[8]

En la gráfica de la página anterior se ilustran las interdependencias más importantes:

a) La relación ingreso-gasto. En este caso aparece la relación normal en ambos sentidos entre la generación del ingreso y las decisiones de gasto; la determinación del producto interno bruto en términos reales por la óptica de la demanda se realiza a través de las diferentes funciones de gasto: consumo privado (CPR), inversión privada (IPR), importaciones (MBSR), exportaciones (XBSR), consumo (CGR), e inversión pública (IGR) siendo estos últimos componentes instrumentos de política presupuestal.[9] La masa salarial, determinada en función del empleo y la remuneración promedio, más los ingresos brutos de explotación determinados por diferencia a fin de respetar la restricción del ingreso, serán los elementos princi-

[8] *Cf.* Ronald I. McKinnon (1973).

[9] A precios corrientes el consumo y la inversión públicos se determinan en forma endógena a través de la formación de precios.

pales en la determinación de la renta personal (PI) que, a su vez, será el argumento de escala en la función del consumo privado.

b) La interacción entre el sector real y financiero aparece en forma explícita; por una parte, el ingreso real (PIBR), la evolución de los precios (DEF) y las tasas de interés son las variables principales en la demanda de activos financieros: cuentas de ahorro (CAPAH), instrumentos financieros (CAPFIN), cheques (CHEQ) y otros, determinando la oferta de fondos prestables canalizada al financiamiento público, a través de la política de encaje legal, y privado (FINPP) influyendo, a su vez, las decisiones de gasto principalmente. Adicionalmente la disponibilidad real de crédito será una variable importante en la determinación del producto potencial de corto plazo y a través de éste en la formación de precios. Estos elementos influirán, a su vez, al sector financiero a través de la demanda de activos completándose en esta forma el círculo. Por su parte, la situación en el mercado monetario incidirá en la formación de precios (INPC) a través del desequilibrio entre la demanda real de dinero y la oferta, determinada por la base monetaria y el multiplicador.

c) Las finanzas públicas se integran en la actividad económica a través de los ingresos fiscales, los gastos y el financiamiento. El sector público ejerce una influencia directa en la demanda y la oferta a través de su gasto corriente (CGR) y de inversión (IGR) y a través de su financiamiento afectará la base monetaria y el financiamiento al sector privado. A su vez, la actividad económica determinará en gran medida los ingresos tributarios e ingresos corrientes de las empresas públicas resultando así el déficit del sector público (DFNT) introduciéndose de esta manera el estabilizador fiscal.

d) Finalmente la formación de precios y salarios se incorpora al sistema a través de una curva de Phillips modificada; la formación de precios incluye elementos de costos, de demanda y expectativas de inflación. Los salarios, a su vez, se forman en función de la evolución de los precios y ciertos elementos institucionales como el salario mínimo. Los salarios corregidos por la productividad retroalimentan, a su vez, la formación de precios.

Estas interrelaciones aparecerán más claras en las siguientes páginas; en ellas se discuten con más amplitud, primero, las funciones que deter-

minan la demanda agregada, así como los elementos de oferta incorporados para analizar en seguida la formación de precios y salarios en el sistema, la restricción presupuestal y el sector financiero. En la última parte se examinan los resultados de la solución simultánea del sistema en ejercicios de simulación.

1) La oferta y demanda agregadas

Los diferentes componentes de la demanda agregada constituyen uno de los elementos básicos del sistema; su evolución o el cambio en su estructura afectará necesariamente el desarrollo de la actividad económica; a través de las variables que influyen en estas funciones se establece la interdependencia ingreso-gasto y se introducen sus aspectos dinámicos (multiplicador-acelerador).

Las funciones de gasto las constituyen el consumo (CPR) y la inversión (IPR) privada, el consumo (CGR) y la inversión pública (IGR), las exportaciones de bienes y servicios (XBSR) y las importaciones (MBSR) para establecer la identidad con el producto interno bruto.

La función de consumo privado (CPR) en términos reales se especifica de una manera sencilla[10] y la forma estimada es la siguiente:

$$\underset{}{\text{CPR}_t - \text{CPR}_{t-1}} = \underset{(2.47730)}{48958.2} + \underset{(4.83694)}{0.588587} * (\text{PDIR}_t - \text{PDIR}_{t-1}) \qquad (1)$$

$$+ \underset{(5.87664)}{16482.1} * \overline{\text{DUM2}} - \underset{(-2.34788)}{61160.4} * 1 - \frac{(\text{FINPP}_t + \text{FINPN}_t)}{\text{PIBN}_t}$$

$$R^2 = 0.8412 \qquad \text{D. W.} = 2.09 \qquad \text{SSE} = 3844.38 \qquad n = 17$$

En donde (PDIR) significa la renta disponible y $1 - (\text{FINPP} + \text{FINPN} / \text{PIBN})$ define la disponibilidad de crédito como proporción del producto nominal (PIBN); (FINPP) y (FINPN) representan el financiamiento al sector privado de la banca privada y oficial, respectivamente.

En la función de consumo además del ingreso disponible real (PDIR), como variable explicativa se considera la disponibilidad de crédito y su inclusión responde a la hipótesis sobre la importancia de esta variable en el mecanismo de trasmisión monetaria en economías con restricción financiera.[11] McKinnon considera, en especial, el caso de la inversión; sin embargo, parece lógico extender la influencia de la disponibilidad de cré-

[10] En las siguientes páginas se discuten las funciones principales. Una lista del conjunto de ecuaciones y sus características estadísticas aparecen al final del texto.

[11] *Cf.* Ronald I. McKinnon, *op. cit.*

* Las cifras entre paréntesis corresponden al estadístico *t* de *student.*

dito al consumo, sobre todo si se considera que éste incluye el gasto en bienes duraderos. Los resultados estadísticos de la función estimada y su comportamiento en la solución simultánea del sistema sugieren que el consumo en la economía mexicana es sensible a la disponibilidad real de crédito. Las elasticidades calculadas al punto medio tienen un valor de .35 para el ingreso real y de 1.3 para la disponibilidad de crédito. El cálculo de la elasticidad al punto medio subestima el valor correspondiente al ingreso real a causa de su mayor estabilidad; el crédito real influiría especialmente el componente menos estable del consumo es el caso de los bienes duraderos.

La inversión privada (IPR) debería, de acuerdo con la hipótesis de la restricción financiera, ser sensible a las variaciones en la disponibilidad real de crédito; sin embargo, en las estimaciones que incluyen esta variable en diversas definiciones no resulta estadísticamente significativa. Este resultado no es sorprendente si se considera que la inversión privada en México se ha realizado tradicionalmente a través del ahorro interno de las empresas recurriéndose al crédito interno sólo en forma complementaria o para necesidades de capital de trabajo. Introduciendo en la especificación una variable aproximada[12] del concepto de flujo de efectivo, retardada de un periodo (LN1) ésta resulta generalmente significativa.

$$\underset{}{\text{IPR}_t} = \underset{(1.49)}{9125.2} + \underset{(2.70)}{10799} * Z_t + \underset{(3.71)}{1642.2} * \text{LN1} + \underset{(3.4)}{9613.5} + \overline{\text{INEX}} \qquad (2)$$

$$\underset{(-2.8)}{-.4747} * \text{P12}$$

$$R^2 = 0.977 \qquad \text{D. W.} = 2.5 \qquad n = 16$$

En esta ecuación, además de la variable (LN1), antes definida, se incluye la relación al acervo de capital de la diferencia entre el producto real (PIBR) y una serie (PIBE) generada en forma exógena partiendo de un sendero de evolución económica "considerado" como el mínimo necesario para inducir las decisiones de inversión; esta relación (Z) es una manera de introducir un elemento discrecional en la función y reflejar en cierta forma las expectativas del empresario respecto a la evolución económica normalizadas por el acervo de capital existente.

En esta formulación se incluye también el promedio de la inversión pública en los dos años anteriores (P12); el signo negativo de esta variable podría significar o bien que la inversión pública es compensatoria[13] o

[12] Beneficios netos más depreciación en términos reales.

[13] Sin embargo, la correalción simple entre (IPR) y (P12) es elevada (.85) y positiva. Además la correlación entre (LN1) y (P12) es de .89, por lo que puede inferirse que los estimadores

que existe un fenómeno de desplazamiento a través de la disponibilidad de crédito; sin embargo, esto último no se confirma, como anteriormente se anotaba, al introducir explícitamente en la ecuación la disponibilidad de crédito en diferentes definiciones. La variable (INEX) representa una variable muda para el año 1974 por una aparente discontinuidad en la serie.

Los resultados anteriores llevaron a una formulación alternativa de esta ecuación:

$$\begin{aligned} IPR_t = {} & \underset{(0.1944)}{3163.89} + \underset{(5.93)}{0.1414} * (PIBR_t - PIBE_t) + \underset{(1.926)}{403.231} \\ & * (WIND_t / IPIV_t + 100) + \underset{(2.4)}{8053.14} * \overline{INEX} + \underset{(0.79)}{0.1343} \\ & * (IGR_{t-1} - IGR_{t-2}) \end{aligned} \tag{3}$$

$R^2 = 0.97$ D.W. $= 0.93$ SSE $= 2927.23$ $n = 16$

Periodo 1962-1977

En esta ecuación se considera la variación de la inversión pública (IGR) en el periodo anterior y los precios relativos representados por la relación de salarios ($WIND_t$) al deflacionador implícito de la formación de capital ($IPIV_t$).

En esta formulación, además de la diferencia ($PIBR_t - PIBE_t$), que introduce el efecto de la variante del acelerador y las expectativas empresariales antes mencionadas, se incluye el incremento de la inversión pública en el periodo anterior considerando la hipótesis de la existencia de complementariedad física entre ambos componentes de la formación bruta de capital. Esta formulación se retuvo en la solución del sistema y su simulación.

Los elementos discutidos respecto al comportamiento de la inversión privada subrayan la necesidad de contar con información más desagregada y más confiable como condición previa a formulaciones teóricas y resultados empíricos más concluyentes.

La inversión (IGR) y el consumo públicos (CGR) en términos reales se consideran instrumentos de política presupuestal; esto se discute en páginas posteriores en el contexto de las finanzas del sector público.

En el sector externo la balanza de bienes y servicios, que completa la identidad del producto interno bruto, ha registrado tradicionalmente un

están sesgados por un efecto de colinealidad entre estas variables, y esto explicaría el signo negativo de (P12).

déficit que refleja desequilibrios de estructura y ha representado un freno implícito en las posibilidades de un crecimiento sostenido. El desequilibrio ha obedecido fundamentalmente a deficiencias en la estructura y el dinamismo de la oferta frente a la evolución de la demanda interna y externa.

Las exportaciones de mercancías en la economía mexicana han estado tradicionalmente supeditadas al comportamiento de la demanda externa; en efecto, dadas las características más bien residuales de nuestras exportaciones (excluyendo los hidrocarburos) en el mercado internacional, difícilmente pueden especificarse como funciones de oferta y su evolución obedece más a formulaciones de demanda. En este caso, las exportaciones de mercancías y servicios, excluyendo el petróleo, se consideran a nivel agregado; las estimaciones desglosadas de productos agrícolas, manufacturados y provenientes de industrias extractivas resultan menos satisfactorias, de acuerdo con criterios estadísticos, para incluirse en la solución simultánea del sistema; [14] por otra parte, se estima en forma independiente una función de demanda de servicios turísticos resultando las exportaciones de mercancías por diferencia.

La función de exportaciones de mercancías y servicios incluye entre sus argumentos el índice de precios de exportación (IPX_t) que incorpora el efecto del tipo de cambio ($TIP\phi$), la evolución de la demanda externa representada por la actividad industrial estadounidense (USACT) y el índice de precios del comercio mundial (PWTR); (INP) es una variable muda para 1974.

La función estimada es la siguiente:

$$x_t - x_{t-1} = \underset{}{207.36} + \underset{(0.349)}{207.339} * (\overline{PWTR_t} - \overline{PWTR_{t-1}}) \qquad (4)$$

$$+ \underset{(7.035)}{551.27} * (\overline{USACT} - \overline{USACT}) \quad \underset{(-3.72)}{-3881.21} * (IPX_t / \overline{TIP\phi_t}$$

$$- IPX_{t-1} / \overline{TIP\phi_{t-1}}) \quad \underset{(-2.289)}{-3444.5} \; INP$$

$$R^2 = 0.846 \qquad D.W. = 1.55 \qquad SEE = 1420.5$$

Las exportaciones de servicios turísticos se consideran igualmente como una función de demanda en la medida que la oferta puede consi-

[14] Estimaciones desglosadas se presentaron en un artículo anterior, *cf.* F. Clavijo y O. Gómez (1977).

derarse relativamente elástica y a causa, también, de la "diferenciación" existente en este tipo de servicios.

De esta manera, los ingresos por servicios turísticos (TUR) estarán determinados por la evolución de los precios internos en términos del índice de precios al consumidor (INPC) (corregidos por el tipo de cambio) y los precios externos representados por los precios al consumidor en los Estados Unidos (PCUS); el ingreso personal en términos reales en los Estados Unidos (NDIUS) se incluye como variable aproximada de la evolución del ingreso externo considerando que el 87 % de la demanda de servicios turísticos proviene de la economía estadounidense (*cf.* ecuación 31 al final del texto).

La determinación de las importaciones de bienes y servicios, por su parte, se realiza a través de la especificación de funciones de demanda que dependen, en el caso de maquinaria y equipo (ecuación 28), fundamentalmente de las decisiones de inversión internas —dadas las limitaciones estructurales de la oferta en bienes de capital— o del ritmo de la actividad económica para las importaciones de bienes intermedios (ecuación 27); las importaciones de bienes de consumo tienen una participación limitada en el total y fueron estimadas en una función agregada con las importaciones de servicios (ecuación 29). En estas funciones de demanda se incluyen, además, en el caso apropiado, los precios relativos como elementos significativos en las decisiones de importar; los precios internos (índice de precios al consumidor o al mayoreo) y los externos corregidos por el tipo de cambio y por un vector que representa la estructura arancelaria y las modificaciones del dólar con relación a otras monedas ponderadas por su participación correspondiente en las importaciones mexicanas. Los precios externos están representados por el índice de precios de las exportaciones de bienes manufacturados o de materias primas de los Estados Unidos como una variable aproximada de los precios de estos bienes en el comercio mundial. En el caso de las importaciones de bienes de consumo y servicios se considera el índice de precios al consumidor en la economía estadounidense. Estas diferentes ecuaciones se estimaron en términos reales y en primeras diferencias; los parámetros y sus características estadísticas, así como la descripción detallada de las variables aparecen, al final, en la lista general de ecuaciones.

En las ecuaciones de importaciones es interesante hacer notar algunas características. En las importaciones de maquinaria y equipo (28) se introducen en forma separada la inversión pública y privada en las variables explicativas; el valor de los coeficientes calculados indica que existe

un componente importado mayor en la primera. En la función de importaciones de materias primas y auxiliares (ecuación 27) resalta el valor elevado de la elasticidad de estas importaciones a la actividad económica interna que, calculada al punto medio, es de 1.7 aproximadamente.[15]

En forma general, estos son los aspectos principales de las funciones que constituyen la demanda agregada del modelo; su especificación incorpora elementos que permiten tomar en cuenta las interdependencias existentes entre el sector real y financiero, especialmente a través de la disponibilidad de crédito. Esta especificación permite ajustarse, con un margen de error aceptable, a la experiencia histórica, como se deduce de los ejercicios de simulación realizados para el periodo 1970-1977.

Los modelos econométricos se han orientado, fundamentalmente, al análisis de los aspectos de la demanda en la economía, dado su carácter de corto o mediano plazo; la extensión hacia consideraciones de oferta se realiza generalmente a través de la vinculación de este tipo de modelos con matrices de relaciones intersectoriales (insumo-producto). Los elementos de oferta que se consideran explícitamente en el presente caso se refieren al sector primario, cuya función de producción (ecuación 4) incluye entre sus determinantes la superficie cosechada y la inversión realizada en el sector en los tres periodos anteriores.[16] Adicionalmente se considera (ecuación 5) el producto potencial de corto plazo en función de la disponibilidad real de crédito, la inversión en periodos anteriores y una variable aproximada de la mano de obra calificada; el PIB potencial en relación con el producto actual traducirá las presiones de la demanda conjuntamente con las variaciones de la oferta en el corto plazo, en la formación de precios que se analiza en el siguiente apartado.

2) Precios, salarios y empleo

La experiencia reciente de la política económica en México muestra en forma clara que la relación entre la evolución de los precios y el crecimiento real y el empleo no es estable en el corto plazo. El incremento de las presiones inflacionarias puede coexistir con un crecimiento real dinámico (1972-1973) o decreciente (1974-1975) o con situaciones abiertamente recesivas que agudizan el problema del desempleo (1976-1977).

[15] Este valor puede modificarse durante la simulación dentro de los límites de la varianza, para analizar el efecto de un incremento o disminución en la sensibilidad de este rubro de importaciones a la actividad económica.

[16] Una consideración desglosada de la oferta hace necesaria la disponibilidad de una matriz insumo-producto que refleje en forma adecuada la estructura productiva actual de la economía mexicana.

El conocimiento de la relación que se establece entre la formación de los precios, la actividad económica y el empleo es fundamental para la política económica de corto y mediano plazo. La utilización de las políticas fiscal y/o monetaria para modificar la evolución de la demanda agregada necesita de la evaluación de los posibles resultados, que dichas medidas pudieran tener, en términos de la actividad económica real y de los precios a ella asociados.

La investigación sobre la formación de los precios y la actividad económica se ha situado en los últimos años en el centro de debate sobre la política económica en diferentes países y en contextos diversos. El punto de referencia común ha sido generalmente la relación, encontrada en forma empírica, entre la tasa de salarios y la tasa de desempleo[17] y generalizada después a tasa de inflación y tasa de desempleo.

Esta relación (curva de Phillips) es una forma reducida del sistema de precios y salarios de la economía; la interdependencia de la tasa de inflación y desempleo que representa es el resultado del proceso dinámico en el que se forman precios y salarios y traduce en el corto plazo un compromiso, juzgado inicialmente estable, entre inflación y desempleo; sin embargo, la aparición en diferentes países, de un crecimiento paralelo de inflación y desempleo y la necesidad de explicarlo, han llevado a ampliar el esquema teórico en la formación de precios y salarios considerando con mayor atención los aspectos de la oferta agregada e introduciendo elementos que imprimen un carácter más dinámico al análisis como los cambios en las expectativas de inflación, cambios estructurales en la oferta de empleo, etcétera.

En las siguientes páginas se discute la especificación de las ecuaciones de precios del modelo y los elementos teóricos incorporados; asimismo, se hace explícita la formación de los salarios y su relación dinámica con el sistema de precios, formándose de ese modo una curva de Phillips modificada que normalmente traducirá en precios y crecimiento real, en el corto plazo, diferentes estímulos en la demanda agregada o en la oferta.[18]

El sistema de precios

Se estiman diferentes índices de precios para los componentes de la

[17] *Cf.* A. W. Phillips (1958).

[18] A través de incrementos generales en los costos o cambios en las expectativas de inflación, por ejemplo.

demanda agregada de tal forma que el deflacionador implícito del producto interno bruto (DEF) es igual a:

$$\text{DEF} = \frac{\sum_i P_i X_i}{\sum_i X_i}$$

X_i representa al componente i-ésimo de la demanda agregada real y P_i es el índice de precios correspondiente.

Los diferentes índices de precios implícitos se determinan en función de un índice central,[19] en este caso el índice de precios al mayoreo, el cual incorpora en su especificación los argumentos fundamentales en la formación de precios del sistema.

En un esquema neoclásico los precios son determinados por la oferta y la demanda en un contexto de competencia perfecta; esto, sin embargo, no es más que un punto de referencia muy general. En realidad los precios son determinados por las empresas en un medio más o menos oligopólico y en función de los costos considerados normales.

Se considera también la demanda como elemento que presiona los precios en periodos de fuerte expansión o representa una restricción en periodos recesivos y de elevación de costos.

Los argumentos de la función de precios al mayoreo (IPMAY) y sus resultados en la ecuación integrada en el modelo son los siguientes:

$$\begin{aligned}\text{IPMAY}_t - \text{IPMAY}_{t-1} = {} & -0.696169 + 0.65966 * (\text{PICLU}_t - \text{PICLU}_{t-1}) \\ & (-0.601075)\ (6.2850) \\ & + 0.185461 * (\text{DEFA}_t - \text{DEFA}_{t-1}) - 1.82065 \\ & (1.564)\qquad\qquad\qquad\qquad (-1.541) \\ & * (\text{GAT}_t - \text{GAT}_{t-1}) + 0.279227 \\ & \qquad\qquad\qquad\qquad (1.634) \\ & * ((\text{INPC}_{t-1} - \text{INPC}_{t-2}) * \overline{\text{VEC1}} \\ & + (\text{INPC}_t - \text{INPC}_{t-1}) * \overline{\text{VEC2}})\end{aligned} \tag{5}$$

$R^2 = 0.982$ D.W. $= 2.1$ SSE $= 3.42$

El costo laboral unitario (CLU) y el índice de precios de importación (PI) incorporan los elementos de costos considerados más importantes[20]

[19] Este procedimiento es utilizado con frecuencia escogiéndose el índice pivote en función de las características de la economía. *Cf.* R. J. Ball (1973).

[20] Se incluyen también los incrementos ($\text{DEFA}_t - \text{DEFA}_{t-1}$) del deflacionador del sector prima-

en la formación de precios y su inclusión se basa en la hipótesis de costos de referencia (*mark-up*) que, en principio, refleja adecuadamente la incorporación de los costos al sistema de precios en estructuras oligopólicas. Estas dos variables se introducen en forma conjunta (PICLU) ponderadas por su participación en la estructura de producción en la economía mexicana reflejada en la tabla de relaciones intersectoriales; su inclusión separada origina problemas de multicolinealidad por su evolución casi paralela en los últimos años. Los movimientos en el costo laboral unitario (CLU) incluyen la influencia de los cambios en la productividad media del trabajo.[21]

Los precios de las importaciones (IPM) trasmiten la inflación externa y los movimientos en el tipo de cambio; en la economía mexicana su importancia en la estructura de costos proviene del hecho que la importación de materias primas y bienes de inversión representan el 85 % de las importaciones totales aproximadamente.

La influencia de los costos en la evolución de los precios no es, sin embargo, exclusiva. Las empresas en la formación de sus precios toman en cuenta la evolución de la demanda actual y se forman expectativas sobre su comportamiento en el futuro próximo. Esto es cierto no sólo para los sectores más competitivos, sino también para aquellos dominados por un pequeño número de empresas; los cambios en los precios en estos últimos sectores se realizan normalmente una vez que los cambios en la demanda son juzgados duraderos y existe un cierto consenso entre los principales competidores.

La demanda en la ecuación de precios al mayoreo está representada por la diferencia entre el producto potencial y el actual (GAT); el producto potencial es función de la inversión de años pasados, de una variable aproximativa de la fuerza de trabajo calificada y de la disponibilidad real de crédito para tomar en cuenta la complementariedad existente entre el capital instalado y el capital de trabajo en la oferta de corto plazo; una disminución en la diferencia entre el producto potencial y el actual producirá, *caeteris paribus*, una presión sobre los precios hacia el alza, sea

rio, determinado, a su vez, por dos componentes principales del conjunto de precios agrícolas controlados (maíz, trigo, cebada, frijol, sorgo, arroz y soya), que explican 96 % de la varianza.

[21] $CLU = \frac{WN}{Y}$; en donde (W) representa el salario promedio (N), el personal empleado y (Y) el producto. Tomando tasas de crecimiento: $\dot{CLU}/CLU = \dot{W}/W + (\dot{N}/Y)/(\dot{N}/Y)$. Se supone además que los otros componentes del valor agregado como utilidades se mueven en la misma dirección que el costo laboral.

por un incremento en el producto actual que implica un incremento en la demanda, sea por una disminución en el producto potencial; esto podría suceder en el corto plazo por un incremento general de costos que disminuiría la oferta potencial para un nivel general de precios dado o por una disminución de la disponibilidad real de crédito que limitaría el acceso al capital de trabajo de las empresas.

Se considera que existe una asimetría en la influencia de la disponibilidad de crédito sobre el producto potencial; en ejercicios de simulación puede introducirse una restricción para tomar en cuenta esto y ponderar los efectos de este factor en el producto potencial.

Finalmente, en la función de precios al mayoreo se incluye como variable el incremento del índice nacional de precios al consumidor (INPC) con retardo de un periodo hasta 1975 y la variable contemporánea después; la inclusión de los precios al consumidor en esta forma obedece a la hipótesis de una formación de expectativas relativamente sencilla, puesto que supone que los precios del periodo anterior son un punto de referencia aproximado de los incrementos esperados; por otra parte, al considerar el índice de precios al consumidor en la función de precios al mayoreo se incorporan otros elementos de demanda, como el desequilibrio en el mercado monetario, que no aparece en forma explícita en la especificación de la función de precios al mayoreo. Adicionalmente, la evolución de los precios al consumidor[22] retroalimenta la formación de precios al mayoreo incorporando los márgenes de comercialización en los costos que se reflejan primero a nivel de este último índice. Normalmente en periodos de inflación elevada los ajustes entre ambos índices se realizan con mayor rapidez.

La función de precios al consumidor (INPC) estimada se especifica en la siguiente forma:

$$\begin{aligned} \text{INPC}_t - \text{INPC}_{t-1} = {} & + \underset{(2.26394)}{1.04936} + \underset{(7.21402)}{0.327775} * (\text{IPMAY}_t - \text{IPMAY}_{t-1}) \\ & + \underset{(9.01642)}{0.211067} * (((\text{OFM}_t - \text{DEMR}_t) \\ & - (\text{OFM}_{t-1} - \text{DEMR}_{t-1})) / \text{DEMR}_t) + \underset{(4.10029)}{0.123335} \\ & * \overline{(\text{PICORX}_t} - \overline{\text{PICORX}_{t-1}}) \end{aligned} \tag{6}$$

$$R^2 = 0.9943 \qquad \text{D.W.} = 2.6781 \qquad \text{SSE} = 1.42073$$

[22] En la especificación de precios al consumidor se introducen, además, los precios controlados de las empresas públicas ($\text{PICORX}_t - \text{PICORX}_{t-1}$) que no aparecen a nivel mayoreo.

El desequilibrio monetario se expresa como la diferencia entre la oferta (OFM) y la demanda real (DEMR) de dinero. La inclusión del índice de precios al consumidor en la especificación de la función de precios al mayoreo introduce, por lo tanto, en el mecanismo de ajuste del sistema de precios el desequilibrio monetario que no aparecía en forma explícita en la ecuación (5) y que con un cierto rezago[23] afecta el mercado de bienes y servicios.

El vínculo entre precios al mayoreo y consumidor, realizado en esta forma, aumenta la simultaneidad del sistema de precios incluyendo la interacción de elementos de costos y de demanda en la trasmisión del proceso inflacionario. La determinación de los deflacionadores implícitos de los componentes de la demanda agregada que forman finalmente el deflacionador implícito del PIB se realiza en función de los precios al mayoreo y consumidor.

La formación de estos diferentes índices incluye, además, ciertos elementos específicos, generalmente de costos, que afectan en forma directa a los precios de los componentes de la demanda.

La especificación de estas funciones es de la forma siguiente:

$$\Delta \text{IPI}_t = (\Delta \text{IPMAY}_t, \Delta \text{INPC}, \Delta xic)$$

En donde IPI_i representa el índice *i*-ésimo de la demanda agregada (índice de precios de la inversión, del consumo privado, del consumo público y de las exportaciones)[24] y X_i representa las variables específicas incluidas. Estas variables son: el índice de precios del comercio internacional en el caso del deflacionador de las exportaciones para tomar en cuenta el hecho de que éste sigue los precios formados en el mercado internacional; el salario general promedio, en el índice de precios del consumo del gobierno, por la importancia que el pago de sueldos y salarios tiene en este componente de la demanda agregada y otros elementos de menor importancia en el caso de los otros índices.

Salarios

En teoría, existe una relación positiva entre los salarios nominales y la actividad económica: un incremento en el producto real va normalmen-

[23] Este rezago parece ser de dos trimestres. En efecto, utilizando una formulación similar de la ecuación de precios con datos trimestrales, los resultados estadísticos son mejores al introducir un rezago de dos periodos en el desequilibrio monetario. *Cf.* F. Clavijo y A. Curiel (1979).

[24] Ecuaciones 12, 11, 14 y 13, respectivamente en la lista de ecuaciones.

te asociado a un incremento en la demanda de empleo que, a su vez, ejercerá una influencia positiva en la tasa de salario; sin embargo, la relación no es necesariamente directa en el corto plazo e intervienen en ella tanto las expectativas de inflación como elementos institucionales y de estructura.

En México, la formación de salarios —especialmente en el sector industrial— se verá afectada por el ritmo de la actividad económica; en un contexto expansionista y de tasas de inflación elevadas los salarios tenderán a incrementarse más fácilmente que en un medio de baja actividad económica; estos movimientos coyunturales serán, sin embargo, relativamente independientes del desempleo estructural en el corto plazo por razones de las diferencias establecidas por el grado de calificación, la separación del medio rural y urbano, etcétera.

Las disposiciones referentes al salario mínimo constituyen también un elemento importante en la formación de los salarios a nivel agregado. En la relación que se establece entre precios y salarios se considera más significativo referirse a los salarios industriales promedio. Este sector refleja con más claridad las variaciones coyunturales e incorpora en mayor grado las expectativas de inflación en la fijación de salarios.

La función de salarios industriales (WIND) fue especificada y estimada en la forma siguiente:

$$
\begin{aligned}
(\mathrm{WIND}_t - \mathrm{WIND}_{t-1}) = {} & \underset{(0.0229241)}{0.0161494} + \underset{(25.1681)}{1.11291}\ ((((\mathrm{INPC}_t + \mathrm{INPC}_{t-1})/2 \\
& - (\mathrm{INPC}_{t-1} + \mathrm{INPC}_{t-2})/2) * \overline{\mathrm{VEC1}}) \\
& + \mathrm{INPC}_t - \mathrm{INPC}_{t-1}) * \overline{\mathrm{VEC2}} + \underset{(5.21035)}{0.80633} \\
& * (\overline{\mathrm{SMIN}_t} - \overline{\mathrm{SMIN}_{t-1}}) + \underset{(1.59479)}{3.16408}\ \overline{\mathrm{DUMSAL}}
\end{aligned}
\tag{7}
$$

$R^2 = 0.9917$ D.W. $= 2.6595$ SSE $= 1.85554$

La influencia de la actividad económica, a través de la tasa de desempleo, no aparece en forma explícita en la formación de los salarios nominales; el efecto que una mayor actividad económica, a través de una mayor demanda de empleo, pudiera tener en la formación de los salarios industriales aparece solamente en forma indirecta a través de la formación de los precios.

En la ecuación de salarios (7) se incluyen como variables explicativas las variaciones del índice de precios al consumidor (INPC), en el periodo

inmediato anterior y en el actual, a partir de 1975;[25] la formación de salarios es influida por la inflación actual y por las expectativas que, en este caso, se consideran función de la experiencia inmediata. Los movimientos en el salario mínimo promedio (SMIN) representan un elemento institucional fijado por las autoridades en función de los objetivos de la política económica. Finalmente (DUMSAL) es una variable muda por los ajustes salariales de emergencia en 1973, 1974 y 1976.

La evolución de los salarios industriales (WIND) traduce en forma más adecuada el salario costo que se incorpora en la formación de precios en la economía mexicana; para la estimación de la masa salarial, sin embargo, se utiliza la remuneración *per capita* (REMT),[25] que será función de las mismas variables que (WIND):

$$\text{REM}_t = f\,(\text{INPC}_{t-1},\quad \text{INPC}_{t-2},\quad \text{SMIN}_t,\quad \text{REM}_{t-1})$$

Esta función determinará junto con una demanda de empleo la masa salarial total, que es uno de los principales elementos en la determinación de la renta personal que interviene como argumento básico en la función de consumo privado, permitiendo así, considerar, en la solución simultánea del sistema, los salarios como elemento de demanda y no solamente como costos.

La función de demanda de empleo (N) se estimó linealizando la inversa de una función de producción; la demanda de empleo dependerá entonces de la evolución económica en el sector secundario y terciario (PIB 23) especialmente, de los incrementos en la inversión total en el periodo anterior ($\Delta_{\text{ITR}t-1}$) y de la evolución de los precios relativos representada por la relación del salario (WIND) al índice de precios implícito de la inversión (IPIV).

Es importante subrayar que esta función de empleo fue estimada con cifras del periodo 1960-1977 y, en consecuencia, el valor del coeficiente de la variable que representa la actividad económica (PIB 23) refleja esa estructura; un crecimiento rápido del sector secundario y terciario (PIB 23) basado esencialmente en el sector del petróleo modificaría probablemente la relación, representada por ese coeficiente, entre la demanda de empleo y la actividad económica debido a que el sector petrolero es muy intensivo en capital. El modificar este coeficiente en ejercicios de simulación puede captar ciertos aspectos de algunos cambios de estructura que en este aspecto puedan producirse.

[25] Cambio en la frecuencia de negociaciones salariales que de bianual pasa a ser anual.

Los resultados de la ecuación estimada son los siguientes:

$$\begin{aligned} NT_t - NT_{t-1} = {} & -23.7878 + 0.00470021 * (PIB23_t - PIB23_{t-1}) \\ & (-0.70057) \quad (5.15546) \\ & + 0.00751703 * (ITR_{t-1} - ITR_{t-2}) - 3.89135 \\ & (4.27678) \qquad\qquad\qquad (-1.86683) \\ & * ((WIND_t / IPIV_t) - (WIND_{t-1} / IPIV_{t-1})) * 100 \\ & + 0.30747 * (NT_{t-1} - NT_{t-2}) \\ & (2.23969) \end{aligned} \tag{8}$$

$R^2 = 0.8993$ D. W. $= 1.8227$ SSE $= 23.9285$

La experiencia reciente: Precios y crecimiento real

Analizando la evolución de la economía mexicana en el periodo 1970-1978 aparece un desplazamiento significativo de la relación entre la tasa de inflación y tasa de desempleo. En este periodo se tiene un crecimiento importante de la actividad económica, de 1972 a la primera mitad de 1974, asociado a tasas crecientes de inflación; a partir de finales de 1974, el crecimiento real se desacelera y las tasas de inflación permanecen elevadas, aunque en 1975 y los primeros meses de 1976 registran una disminución bajo el efecto, especialmente, de una disminuida inflación internacional que se refleja en el precio de las importaciones; en 1976 y la primera mitad de 1977 las expectativas de devaluación, su realización y los mayores costos aceleran el proceso inflacionario y deprimen la actividad económica; finalmente a partir de los últimos meses de 1977 y 1978 la producción real es creciente y la inflación va cediendo.

La relación entre la tasa de inflación y tasa de desempleo (actividad económica), que en este periodo se modifica en diversos sentidos, es el resultado del proceso dinámico en el que se forman precios y salarios y que incorpora, como se decía en páginas anteriores, elementos de costos y de demanda y es modificado por las expectativas de inflación. La política fiscal expansionista iniciada en 1972 incrementa la demanda agregada real en forma importante y propicia un incremento significativo en la actividad económica hasta 1973 y principios de 1974; la inflación se incrementa también bajo el efecto de una demanda creciente (disminución de la brecha entre el producto potencial y el real) y mayores costos externos a partir de los últimos meses de 1973, trasmitidos a través de los costos de las importaciones.

Esta relación entre mayores tasas de inflación y mayor crecimiento

real empieza, sin embargo, a debilitarse a partir de 1974. La incorporación de expectativas inflacionarias en la formación de precios y de salarios aparece como un elemento importante y se hacen presentes otros factores que afectan el dinamismo de la demanda agregada real como la reducción relativa de la disponibilidad de crédito en términos reales ocasionada por un menor crecimiento real del sistema financiero y las crecientes necesidades de financiamiento público.

Los menores efectos de la política expansionista (fiscal-monetaria) en el crecimiento real a partir de 1974 reflejan la interacción de los diferentes elementos incorporados en la formación de precios y salarios. Los mayores costos actuales y esperados, asociados a un nivel dado de producto real hacen insuficientes los incrementos de la demanda real para mantener las mismas tasas de crecimiento. Este fenómeno, favorecido por la estructura del mercado, se acentúa a partir de 1976 y la primera parte de 1977; el incremento general de los costos provocado por la devaluación y las expectativas inflacionarias asocian precios cada vez mayores a un producto real cada vez menos dinámico; mayores tasas de inflación coexisten con menores tasas de actividad real y mayor desempleo.

En 1977, una vez que los incrementos en los costos ocasionados por la devaluación se incorporaron a los precios, la tasa de inflación se redujo; a esto contribuyeron tanto la limitación representada por el relativo estancamiento de la demanda real provocada por la política fiscal y monetaria restrictivas, como los incrementos moderados de los salarios, elementos que, sin embargo, acentuaron el fenómeno recesivo en la primera parte del año. La recuperación iniciada en el segundo semestre de 1977 continuó en 1978 en un marco de menores tasas de inflación.

Los elementos que determinan la formación de precios y salarios y la restricción presupuestal[26] del sector público explican los resultados limitados de una política expansionista sostenida y la necesidad de frenar el proceso cuando las presiones inflacionarias empiezan a coexistir con tasas decrecientes en la actividad económica. La incorporación cada vez más rápida en los precios de los incrementos en los costos amplificados por las expectativas y la imposibilidad de incrementar la demanda real a tasas mayores revierten el proceso de crecimiento sin afectar la formación de precios con la misma rapidez especialmente en mercados poco competitivos, originando situaciones de mayor inflación y desempleo.

Esquemáticamente puede decirse que la incorporación de las expectati-

[26] Ésta introduce, en la economía mexicana, desequilibrios en el mercado monetario y disminuye la disponibilidad de crédito. *Cf.* páginas siguientes.

vas de inflación en la formación de precios y salarios y el incremento general de los costos provocan, sobre todo en mercados oligopólicos, desplazamientos de la oferta agregada que determinan mayores niveles de precios para un producto dado y hacen necesarios incrementos cada vez mayores en la demanda real, que finalmente no pueden sostenerse y modifican la relación de la tasa de inflación y la tasa de desempleo que prevalecía al iniciarse el proceso. La política restrictiva que entonces generalmente se impone, y realizada la incorporación de los costos a los precios, revierte en cierta medida las expectativas de inflación y crea paulatinamente las condiciones para un nuevo ciclo conformándose una política de "freno-arranque" con los costos reales a ella asociados.

3) El sector público y la restricción presupuestal

Los adelantos teóricos recientes[27] sobre la interdependencia de las políticas fiscal y monetaria a través de la llamada restricción presupuestal permiten realizar un análisis global y más completo de la incidencia del gasto y el financiamiento públicos sobre el comportamiento de las variables macroeconómicas más relevantes, como producto real, precios, variables financieras y de la balanza de pagos.

Un análisis global del efecto macroeconómico de las finanzas públicas y su esquema de financiamiento es particularmente importante en el caso de México, por la importancia relativa del sector público en la economía, su incremento debido a la expansión de PEMEX en los próximos años y por los mecanismos institucionales de su financiamiento y relación con la política monetaria.

El sector público en México interviene en la actividad económica principalmente a través de la política de gasto, ingreso y financiamiento, tanto del gobierno general (Gobierno Federal, Departamento del Distrito Federal e instituciones de seguridad social) como de los organismos y empresas controladas presupuestalmente. El análisis del sector público en la actividad económica debe basarse, en consecuencia, en las cuentas consolidadas del gobierno general y de los organismos y empresas controlados.

El esquema macroeconómico incorporado en este modelo de la economía mexicana integra al sector público en forma consolidada.

Los ingresos públicos

Los ingresos tributarios están determinados en forma endógena por

[27] *Cf.* Blinder y Solow (1974), C. F. Christ (1967) y (1968), Ott y Ott (1965).

las bases gravables y los coeficientes impositivos en forma general. Las estimaciones de los ingresos tributarios se realizaron a un nivel relativamente agregado con datos del periodo 1959-1977. Se estimaron funciones para el impuesto al ingreso global de las empresas y al ingreso de las personas físicas en impuestos directos, así como para el impuesto sobre ingresos mercantiles e impuestos a la producción y el comercio en impuestos indirectos; igualmente se estimaron ecuaciones para impuestos a la importación y la exportación:[28] los rubros residuales de los ingresos tributarios se relacionaron en forma sencilla al PIB nominal.

Existen dos métodos, uno global y otro analítico, para explicar los ingresos tributarios.[29] El método analítico relaciona los ingresos tributarios con ciertos parámetros específicos como las tasas aplicadas, las bases reales respectivas y sus límites inferiores y superiores, en el caso de los impuestos directos, o las exenciones, en impuestos indirectos.

Las funciones que resultan son del tipo:

$$IT_i = f(T_j, B_i) \quad \begin{matrix} i = 1 \ldots\ldots, & n \\ j = 1 \ldots\ldots, & m \end{matrix}$$

En donde:

IT_i = Representa la recaudación del impuesto i.

T_j = Representa los diferentes parámetros (tasas, modificaciones de las mismas, etcétera)

B_i = Representa las bases específicas del impuesto i.

Este método implica la existencia de una información detallada y precisa referente a T_j y B_i. El método global, que es el comúnmente utilizado cuando el bloque tributario forma parte de un modelo macroeconómico, consiste en estimar dichos ingresos en función de las bases teóricas o de variables aproximativas sin tomar explícitamente en cuenta los parámetros propios de estos impuestos. Este es el método adoptado en el presente caso; a fin de mejorar las estimaciones se introdujeron, en las diferentes ecuaciones, variables mudas para tomar en cuenta las distintas modificaciones introducidas en el periodo 1970-1976.

Existen indicaciones que permiten deducir que las modificaciones discrecionales y las mejoras administrativas de los últimos seis años aumen-

[28] El conjunto de estos impuestos representó el 95 % de los ingresos tributarios brutos del Gobierno Federal en 1977. En los últimos años los impuestos a la exportación se consideran exógenos determinados fundamentalmente por las exportaciones y el régimen fiscal de PEMEX.

[29] *Cf.* Y. Guillaume (1972).

taron la elasticidad incorporada del sistema impositivo mexicano; las estimaciones econométricas mejoran sistemáticamente al introducir una variable muda multiplicativa además de la aditiva que normalmente se introduce, lo cual indicaría que las adecuaciones fiscales afectaron las elasticidades respectivas.[30]

Las elasticidades, a las bases respectivas, de los principales impuestos son las siguientes:

Impuesto	*Base*	*Elasticidad**
Impuesto sobre ingresos mercantiles	Producción bruta	1.21
Impuesto a la producción y comercio	PIB secundario y terciario	1.36
Impuesto al ingreso global de las empresas	Beneficios brutos de explotación	1.40
Impuesto sobre el trabajo y ganancias de capital	Renta personal	1.31

* Las elasticidades fueron calculadas en funciones estimadas en forma logarítmica para evitar el sesgo que generalmente se introduce al calcularlas al punto medio en estimaciones no logarítmicas.

Metodológicamente sería más adecuado realizar estimaciones independientes antes y después de las modificaciones realizadas al sistema impositivo para comprobar el cambio en la elasticidad de éste, con respecto a la base gravable; sin embargo, no existen series suficientemente largas después de las modificaciones para hacerlo.

A continuación se presentan las ecuaciones estimadas para el impuesto sobre ingresos mercantiles (ISIM) y para el impuesto al ingreso global de las empresas (ISRE), las otras ecuaciones aparecen en la lista general al final del texto.

$$\begin{aligned} \text{ISIM} = &- 787.114 + .00801549 * \text{PROD}_t * 1000 - 2234.06 * \overline{\text{DUMISIM}} \\ &(-1.8938)\ (9.29501) \qquad\qquad (-2.54963) \\ &+ 0.00930295 * \overline{\text{DUMISIM}} * \text{PROD} * 1000 \\ &(9.54037) \end{aligned} \tag{9}$$

$R^2 = 0.9982$ D. W. $= 2.0993$ SSE $= 538.656$

[30] Por ejemplo, la prueba estadística "F" de significación, adecuada al análisis de la varianza restringida, resultó significativa a un nivel de 5 % para todas las ecuaciones, excepto para el caso de ingresos mercantiles que es significativa solamente a nivel del 10 %.

La base gravable teórica considerada es la producción bruta; la variable muda, para tomar en cuenta las modificaciones discrecionales realizadas en los últimos años se introduce en forma aditiva (DUMISIM) y multiplicativa (DUMISIM * PROD) para tomar en cuenta las variaciones en la pendiente.

La ecuación estimada en el impuesto al ingreso global de las empresas es:

$$\begin{aligned} \text{ISRE}_t = &- 2613.69 + 0.0497916 * \text{BNTM}_t - 5450.74 * \overline{\text{DUMRE}} \\ &(-2.75826) \quad (8.17861) \qquad\qquad (-4.53089) \\ &+ 0.0218492 * (\text{BNTM}_t * \overline{\text{DUMRE}}) \\ &(3.45724) \end{aligned} \tag{10}$$

$R^2 = 0.9956$ D. W. $= 1.9385$ SSE $= 892.629$

En este caso la base gravable considerada son los beneficios brutos de explotación en cuentas nacionales (BNTM); la variable muda se incluye, como en los demás impuestos en donde hubo modificaciones de relativa importancia, en forma aditiva (DUMRE) y multiplicativa (BNTM * DUMRE).

Respecto a los ingresos corrientes de las empresas públicas controladas presupuestalmente —excluyendo PEMEX— éstos se estimaron en función de la evolución económica representada por la producción bruta. Las estimaciones se hicieron en términos reales a fin de aislar el efecto-precio en los ingresos de las empresas públicas que depende, en última instancia, de las modificaciones de precios y tarifas consideradas en este contexto como decisiones de política económica. Los ingresos de PEMEX, por su parte, se consideran en forma exógena, ya que dependen, dadas las demandas interna y externa, de los programas de producción de la empresa y se consideran por esta razón como variables exógenas.

El gasto del sector público

La inclusión del gasto corriente del sector público como una variable de política económica o como una variable endógena, depende de la capacidad de control exclusivo que de él tengan las autoridades y de los elementos que intervienen en el proceso de toma de decisiones, previo a la formulación del presupuesto.

El gasto corriente del Gobierno Federal está compuesto por rubros cuyo comportamento y naturaleza lleva a considerarlos como endógenos;

éstos son la compra de bienes y servicios y los pagos por intereses de la deuda; los primeros están determinados básicamente por el personal empleado en el Gobierno Federal y los pagos de intereses por la deuda acumulada interna y externa.

Sin embargo, se piensa que existe un margen que permite determinar el ritmo del crecimiento de estos gastos, y en el presente caso se consideran parcialmente exógenos; el consumo del gobierno (Gobierno Federal, Departamento del Distrito Federal, instituciones de seguridad social) se determina tomando en cuenta, principalmente, el crecimiento del empleo en el gobierno general y la política de salarios, mientras que el incremento de las transferencias corrientes y de los pagos de intereses de la deuda pública acumulada se consideran elementos exógenos o predeterminados en el caso de los intereses, por el perfil de la deuda y las condiciones de contratación. Tomando en cuenta estos elementos se establece un incremento en términos reales del gasto corriente gubernamental y los niveles en términos nominales se determinan en forma endógena a través del deflacionador del consumo del gobierno.

Los gastos corrientes de organismos y empresas dependen también del crecimiento del empleo en este sector, de la política de salarios y, en general, de sus programas de producción de bienes y servicios; la determinación de los niveles reales y nominales sigue el mismo procedimiento que en el caso del consumo gubernamental, utilizándose para el gasto corriente de las empresas un índice de precios, cuya evolución la define la política de salarios, por una parte, y su relación (ponderada) con los precios al mayoreo, por otra.

La inversión total del sector público en términos reales[31] se considera como variable de política cuyo nivel se determina por las autoridades en función de ciertos objetivos.

Los ingresos y gastos corrientes consolidados del sector público determinan el ahorro corriente y su contribución al financiamiento de la inversión pública. Finalmente a través de una serie de identidades se determina el déficit del sector presupuestal al cual se le agregan el déficit de organismos fuera de presupuesto y los recursos canalizados hacia actividades específicas a través de organismos financieros oficiales (intermediación financiera) y otros conceptos para determinar el déficit financiero neto total del sector público que debe ser financiado; el esquema de financiamiento utilizado necesariamente incide en el comportamiento de otras

[31] En la medida en que los niveles de la inversión pública se establecieran *ex ante* en términos nominales, la inversión real quedaría determinada por la evolución de los precios.

variables como la oferta monetaria y la disponibilidad de crédito, representando en este sentido una restricción en el esquema de la política económica.

El esquema de financiamiento y la restricción presupuestal

La modalidad del financiamiento público introduce cambios en los mercados monetario y financiero, alterando las relaciones (equilibrios) de saldos existentes; los ajustes que provoca se trasmiten a otros mercados, influyen las decisiones de gasto privado y acentúan o contrarrestan los efectos directos del gasto público en el mercado de bienes y servicios.

Estas relaciones entre saldos y flujos que alteran el financiamiento público y las reacciones derivadas y trasmitidas a otros mercados constituyen uno de los elementos más dinámicos del sistema y uno de los circuitos básicos en los modelos econométricos.[32]

En forma muy general, el déficit presupuestal (DP) en México es función de la política de inversión pública (IP) y del crecimiento del gasto (GC) e ingresos corrientes y otros ingresos (IC, OI) que, como se anotaba anteriormente, son función del comportamiento de las bases gravables, del ritmo de la actividad económica (Y) y de modificaciones de precios y tarifas (P) y tasas de imposición (t).

$$DP = D\,(\overline{IP},\ IC\,(Y,\ P,\ t),\ OI,\ GC) \tag{11}$$

El déficit presupuestal más el déficit de otros organismos no controlados (DO) más los recursos canalizados a ciertos sectores a través de organismos financieros estatales (IF) determinan el déficit financiero neto total del sector público (DFNT).

$$DFNT = DP + DO + IF \tag{12}$$

El déficit financiero neto total es financiado a través del crédito del Banco de México (CBM), del crédito externo neto (CEN), del crédito directo de la banca comercial y nacional (CBC) y, recientemente, a través de la emisión de valores (colocados fuera del sistema bancario) (EV) como certificados de tesorería y petrobonos.

$$CBM = DFNT - CEN - CBN - EV \tag{13}$$

[32] *Cf.* S. J. Turnovsky (1977).

La expresión anterior representa la restricción presupuestal en México y traduce simplemente el hecho de que, una vez determinado el déficit, las autoridades pueden solamente fijar tres de las cuatro fuentes de financiamiento, quedando la cuarta determinada implícitamente. Generalmente las fuentes de financiamiento que se ajustan son el crédito del Banco de México o el crédito externo neto. Esta última está, sin embargo, limitada por los resultados de la balanza en cuenta corriente, otros rubros de la cuenta de capital y la acumulación de reservas.

El esquema de financiamiento de la expresión (13) afecta la política monetaria y la disponibilidad de crédito especialmente si se considera la importancia relativa de (CBM) y (CEN). La contribución de las otras fuentes de financiamiento es todavía marginal. Esto limita aún más el margen del financiamiento público y hace más estrechos los vínculos entre la política fiscal, monetaria y crediticia.

El crédito del Banco de México (CBM) al sector público y el crédito externo neto (CEN) afectan directamente la base monetaria. El primero puede descomponerse por el lado de los usos en monedas y billetes y/o en reservas bancarias totales; si estas últimas son inferiores a (CBM), parte del déficit del sector público será financiado con emisión primaria; de lo contrario, será solamente una canalización del encaje legal al financiamiento público. Los efectos sobre la oferta monetaria de este esquema de financiamiento son parcialmente mitigados por el efecto de las reservas bancarias en el multiplicador monetario.

El efecto de (CEN) sobre la base monetaria está condicionado por los resultados de la balanza en cuenta corriente y otros rubros de la cuenta de capital de la balanza de pagos, cuyo resultado se refleja en los movimientos de las reservas internacionales del sistema bancario y finalmente en el activo del banco central.

Las relaciones anteriores muestran con claridad las interdependencias entre el sector monetario y financiero, el sector externo y el financiamiento público. Los efectos de la política fiscal se realizan no sólo a través del efecto directo de gasto público en el mercado de bienes y servicios, sino también a través de sus efectos inducidos en los mercados monetario y financiero. Esta interdependencia entre la política fiscal y monetaria vuelve innecesaria, en muchos casos, la distinción entre ambas y subraya la necesidad de considerarlas en forma simultánea.

Intuitivamente parece claro que el esquema de financiamiento adoptado no es indiferente al equilibrio del sistema.[33] El financiamiento a tra-

[33] Derivar las condiciones de estabilidad del sistema en forma analítica resulta un ejercicio

vés del encaje legal, por ejemplo, depende, por una parte, de la demanda de activos financieros del público y de los coeficientes establecidos por las autoridades y afecta, por otra, la disponibilidad de recursos y las decisiones de gasto del sector privado. El financiamiento a través de la emisión de valores gubernamentales fuera del sistema bancario, principalmente certificados de tesorería, no afectaría, en cambio, en forma directa la base monetaria y daría más medios de acción a la política monetaria en la medida que se constituyera un mercado amplio de estos activos.

4) Sector monetario y financiero

El sector monetario y financiero está integrado en el conjunto del sistema de ecuaciones a través de su relación en el sector fiscal, el sector externo, la demanda final, el producto potencial u oferta de corto plazo y los precios. La hipótesis de una demanda excedente de fondos prestables en la economía mexicana sustenta las relaciones del sector monetario y financiero; en consecuencia, se estimará el pasivo del sistema bancario consolidado para determinar el activo; implicando lo anterior la existencia de un exceso de la demanda sobre la oferta de crédito y que los ajustes, en el mercado de fondos prestables, se realizan en cantidades de tal forma que sólo las tasas de interés pasivas son relevantes.

Los pasivos del sistema bancario se determinan entonces a través de funciones de demanda de activos financieros por parte del público cuyas variables explicativas son en forma general:

El ingreso real representado por el producto interno bruto real (PIBR) como variable aproximada de la riqueza, la tasa esperada de inflación, aproximada por un rezago de la tasa de crecimiento del deflacionador implícito del producto (DEF), así como las tasas de interés pasivas en México (IMEX), los diferenciales con tasas de interés externas y las expectativas sobre el tipo de cambio.

Esta formulación es relativamente sencilla; teóricamente el concepto de ingreso más significativo debería ser el ingreso permanente, ya que reflejaría con más precisión el estado y la evolución de la riqueza del público; el ($PIBR_t$) se considera en este caso una buena aproximación.

La inflación esperada que define con las tasas de interés nominales, la tasa de interés real, está representada por el incremento en la tasa de

excesivamente complejo en un modelo econométrico de grandes dimensiones. Las soluciones numéricas a través de ejercicios de simulación pueden mostrar el sentido de los efectos del esquema de financiamiento adoptado.

inflación en el periodo inmediato anterior; el rezago de un periodo responde a la hipótesis simple de una formación de expectativas que toma como punto de referencia la experiencia inmediata; el diferencial de las tasas de interés toma en cuenta los rendimientos alternativos entre activos financieros internos y externos considerados competitivos (captación financiera).

Las ecuaciones estimadas relativas a la demanda de cheques ($CHEQR_t$) y de cuentas de ahorro ($CAPAHR_t$) en términos reales son las siguientes:

$$CHEQR_t = \underset{(1.64)}{3205.83} + \underset{(30.5864)}{0.0869223} * PIBR_t - \underset{(-3.10484)}{14420.6} \qquad (14)$$

$$* ((DEF_{t-1} - DEF_{t-2}) / DEF_{t-2}) * 100 - \underset{(-3.4472)}{1177.14}$$

$$* \overline{IMEX} - \underset{(-5.208)}{3668.08} * \overline{DUMDE}$$

$R^2 = 0.9965$ D. W. $= 1.4955$ SSE $= 619.547$

$$CAPAHR_t = \underset{(-2.748)}{-2698} + \underset{(28.1088)}{0.388813} * PIBR_t - \underset{(-4.16987)}{93.5158} \qquad (15)$$

$$* ((DEF_{t-1} - DEF_{t-2}) / DEF_{t-2}) * 100 - \underset{(-2.37029)}{401.9}$$

$$* \overline{IMEX} - \underset{(-7.47583)}{2716.99} * \overline{DEV}$$

$R^2 = 0.9955$ D. W. $= 1.6373$ SSE $= 302.009$

Los resultados de estas ecuaciones son estadísticamente satisfactorios; resulta, sin embargo, de interés subrayar el signo negativo a la tasa de interés (IMEX)[34] en la demanda de cuentas de ahorro (elasticidad -0.36), que refleja el costo de oportunidad de un activo altamente líquido y cercano a los activos monetarios; la elasticidad al ingreso (PIBR) de este activo es, empero, significativamente mayor (1.7) que la calculada en el caso de la demanda de cheques (1.1), que obedece más a necesidades de transacciones.[35]

La demanda por parte del público de otros activos financieros no monetarios en instrumentos de captación en moneda nacional de la banca privada y mixta y banca nacional se estima en forma agregada. La elas-

[34] La tasa de interés incluida es un promedio ponderado de las diferentes tasas pasivas.

[35] (DUMDE) y (DEV) representan variables mudas, para captar la situación anormal que experimentó el sistema financiero a finales de 1976.

ticidad al ingreso real (IRD) de la demanda de estos activos es superior (2.6) a la calculada en el caso de activos más líquidos (cheques, cuentas de ahorro). La demanda de estos activos es también sensible a los diferenciales (TDIF) de las tasas de interés internas y externas (México, los Estados Unidos); el signo positivo de esta variable y el hecho de que la relación de precios entre México y los Estados Unidos (PR) sea significativa en esta ecuación revela una demanda de activos no monetarios relativamente sensible a medidas de política económica y proveniente de un público informado, ya que el efecto conjugado de estas últimas variables refleja la diferencia de tasas de interés cubiertas entre México y los Estados Unidos de Norteamérica, que ante las expectativas de devaluación comenzó a tener mayor efecto desde 1973; la variable (EXPECT), que refleja las expectativas de inflación, es también significativa; en este caso las expectativas de inflación están representadas por la tasa de incremento en los precios en términos del deflacionador implícito, retardada de un periodo hasta 1973; después se suponen expectativas que se ajustan en forma más rápida y se introduce la tasa de inflación del año en curso.

La ecuación estimada es la siguiente:

$$\begin{aligned} \text{CAPFINR}_t = &- 109054 + 0.472363 * \text{IRD}_t - 540.356 * \text{EXPECT}_t \\ &(-11.5385)\ (21.7437) \qquad\quad (-1.7164^*) \\ &+ 2831.39 * \text{TDIF}_t - 36793.7 * \overline{\text{DUMM1}} - 2047.42 * \text{PR} \\ &(2.0982) \qquad\quad (-5.93214) \qquad\quad (-2.98744) \end{aligned} \tag{16}$$

$$R^2 = 0.9844 \qquad \text{D. W.} = 0.8518 \qquad \text{SSE} = 5484.81$$

Las funciones anteriores determinan el pasivo total del sistema bancario y la oferta de fondos prestables que conjuntamente con la política de encaje legal del banco central establecerán, por diferencia, el crédito al sector privado (FINPP), que constituye una variable importante en las decisiones de consumo privado y en la determinación del producto potencial de corto plazo que interviene en el proceso de formación de precios. La relación entre el sector real y el financiero se especifica, en esta forma, como una causalidad en doble sentido.

Por otra parte, como se decía en páginas anteriores, existe una interdependencia estrecha entre las finanzas públicas, el sector externo y el sector monetario en la determinación de la oferta de dinero. En este caso no se incluye explícitamente una función de oferta de dinero para evitar una sobreidentificación del sistema; esto, sin embargo, no implica que se establezca en forma autónoma la oferta monetaria, ya que, como se

decía anteriormente, la base monetaria será determinada, por sus fuentes, a través del movimiento en las reservas internacionales en el banco central (BAL); el financiamiento de éste al gobierno (FINBMG) y otros activos residuales.

Una vez determinado el activo del banco central y parte del pasivo (reservas de la banca privada y mixta determinadas por el coeficiente de encaje legal y la demanda de activos financieros) se utiliza su restricción de balance para determinar por diferencia el componente de monedas y billetes en manos del público, que junto con la demanda de cheques establece la oferta monetaria total (M1).

La determinación de la oferta monetaria en esta forma refleja ciertos elementos institucionales y supone, como anteriormente se decía, la existencia de una demanda excedente de fondos prestables en situaciones normales y, por tanto, la ausencia de reservas excedentes del sistema bancario en el banco central. Esta formulación subraya la importancia del sector externo y el financiamiento público como condicionante de la política monetaria en México.

Finalmente la oferta monetaria así determinada y la demanda de dinero[36] en términos reales, estimada como función de ingreso real, la inflación esperada y la tasa de interés, definirán un equilibrio (desequilibrio) en el mercado monetario que afectará al mercado de bienes y servicios; el desequilibrio monetario se incluye como elemento de demanda en el proceso de formación de precios.[37]

En esta forma se especifican las funciones de comportamiento básicas y las identidades que integran las interdependencias fundamentales (entre el sector real y financiero, las finanzas públicas, el sector externo, precios y salarios) incorporadas en el modelo econométrico. En el siguiente apartado se discuten las propiedades de la solución simultánea del sistema y ejercicios de simulación para el periodo 1970-1977.

III. Propiedades del modelo, ejercicios de simulación

En un modelo macroeconómico las propiedades estadísticas y la base teórica de las diferentes ecuaciones consideradas aisladamente constituyen sólo un criterio limitado respecto a la propiedad con la que el sistema se ajusta a la economía que sirvió de base a su estimación; en este caso la

[36] *Cf.* Lista general de ecuaciones al final del texto (ecuación 30).
[37] *Cf.* Apartado II.2.

solución simultánea del modelo es necesaria para el análisis de las características del sistema y sus posibilidades en ejercicios de previsión.

Los ejercicios de simulación sobre el periodo histórico constituyen, generalmente, el punto de referencia necesario para juzgar las propiedades de un modelo; si este tipo de instrumentos se utiliza para hacer previsiones de corto plazo, una simulación estática será una prueba suficiente; si, además, se utiliza el modelo como instrumento analítico para evaluar la sensibilidad de la economía a medidas de política económica alternativas, entonces la solución dinámica del sistema sobre un periodo de varios años será necesaria.

En el presente caso se realizaron tres simulaciones, una estática y dos dinámicas, sobre el periodo histórico 1970-1977.

El modelo, como se presentó en páginas anteriores, incluye una serie de interdependencias y de relaciones entre flujos y saldos formando un sistema altamente simultáneo; por esta razón parece normal que el comportamiento del sistema sea más adecuado en un ejercicio de simulación estática que en simulación dinámica.

En el cuadro 1 se presenta para las variables más relevantes el error cuadrático promedio en términos absolutos y relativos (RMSE y RMSPCE) para el periodo 1970-1977; dicho error se define como la diferencia entre los valores calculados y observados (véase cuadro 1). En la simulación estática el error promedio del periodo es muy reducido en términos generales; los mayores errores se presentan en el caso del déficit financiero neto total del sector público (7.94 %) y en el déficit en cuenta corriente (10.9 %); sin embargo, como estas variables son combinaciones lineales de otras los errores pueden acumularse y el resultado debe considerarse bajo esa perspectiva.

En las gráficas del apéndice aparece la evolución de las principales variables en el periodo 1970-1977 y los valores calculados para las mismas en el ejercicio de simulación estática. La evolución económica en este periodo fue particularmente inestable (crecimiento real y evolución de los precios, sector financiero y finanzas públicas, etcétera); sin embargo, los valores calculados se ajustan en forma apropiada a la evolución observada, especialmente si se consideran los diferentes puntos de inflexión y cambios de tendencia. Para esto se presentan en las gráficas las variables, generalmente en tasas de crecimiento, ya que en esta forma aparece con más claridad la sensibilidad del sistema a fenómenos dinámicos que no son muy evidentes cuando se presentan las variables en niveles en donde las diferencias entre valores observados y calculados son más reducidos.

CUADRO 1. *Simulación 1970-1977*

Variable	RMSE*			RMSPCE*		
	Dinámica I	*Dinámica II*	*Estática*	*Dinámica I*	*Dinámica II*	*Estática*
1. Producto interno bruto real	7 093.0	4 817.1	3 944.5	1.16	0.83	0.76
2. Inversión privada real	2 019.8	2 251.9	1 598.9	3.04	3.36	2.44
3. Balanza en cuenta corriente	3 218.6	4 547.2	1 487.8	22.81	26.06	10.90
4. Empleo	52.2	51.6	25.7	1.33	1.36	0.78
5. Oferta monetaria	13 755.9	923.3	1 580.1	12.44	0.93	1.56
6. Base monetaria	17 035.6	26 403.2	4 268.4	11.47	16.4	3.04
7. Instrumentos no monetarios	7 670.1	4 451.5	4 948.0	5.62	3.4	4.11
8. Déficit financiero neto total del sector público	3 330.7	3 560.6	4 068.2	4.92	7.1	7.94
9. Deflacionador implícito del PIB	10.2	2.8	1.4	5.42	1.5	0.98
10. Índice nacional de precios al consumidor	11.9	3.7	1.6	7.13	2.2	1.30
11. Índice de precios al mayoreo en la ciudad de México	5.6	2.96	2.2	3.51	2.19	2.16

$$* \text{ RMSE} = \frac{1}{n}\left(\sum_{i=1}^{n} E_i^2\right)^{1/2}$$

$$\text{RMSPCE} = \frac{1}{n}\left(\sum_{i=1}^{n} \frac{E_i^2}{Y_i} \cdot 100\right)^{1/2}$$

Y = Variable.

E = Diferencia entre el valor calculado por el modelo, de la variable Y y el valor observado de la misma.

En la solución dinámica la simultaneidad de flujos y saldos puede ocasionar una acumulación de errores implicando un error promedio mayor a medida que el periodo de simulación es más largo.

Se presentan, en este caso, dos variantes de la solución dinámica del sistema sobre el periodo 1970-1977. La diferencia entre ambas estriba en el proceso de determinación de la oferta monetaria; en la primera (Dinámica I) el componente de monedas y billetes se determina por diferencia, como se explica en páginas anteriores, y esto provoca la acumulación de errores en la oferta monetaria (12.4 %) afectando la formación de precios, la balanza en cuenta corriente y, en general, el comportamiento del sistema.

El fenómeno de acumulación de errores en este caso se presenta en el cuadro 3; el error promedio disminuye a medida que el periodo de simulación se reduce, en la forma que ilustra el cuadro 2 principiando con un periodo de ocho años (1970-1977) y desplazando el año inicial en forma sucesiva. Los errores (RMSPCE) que aparecen en la primera línea del cuadro 3 corresponden al periodo que tiene como inicio el año 1970, la segunda línea corresponde al que principia en 1971, etcétera, para cada una de las variables.

CUADRO 2

Año inicial	*Año final de la solución*							
	1970	*1971*	*1972*	*1973*	*1974*	*1975*	*1976*	*1977*
1970	$E_{1.1}$	$E_{1.2}$	$E_{1.3}$	$E_{1.4}$	$E_{1.5}$	$E_{1.6}$	$E_{1.7}$	$E_{1.8}$
1971		$E_{2.2}$	$E_{2.3}$	$E_{2.4}$	$E_{2.5}$	$E_{2.6}$	$E_{2.7}$	$E_{2.8}$
1972			$E_{3.3}$	$E_{3.4}$	$E_{3.5}$	$E_{3.6}$	$E_{3.7}$	$E_{3.8}$
1973				$E_{4.4}$	$E_{4.5}$	$E_{4.6}$	$E_{4.7}$	$E_{4.8}$
1974					$E_{5.5}$	$E_{5.6}$	$E_{5.7}$	$E_{5.8}$
1975						$E_{6.6}$	$E_{6.7}$	$E_{6.8}$
1976							$E_{7.7}$	$E_{7.8}$
1977								$E_{8.8}$

* E = Diferencia entre el valor calculado por el modelo de la variable Y y el valor observado de la misma.

En la segunda variante de la solución dinámica (Dinámica II, en el cuadro 1) el componente de monedas y billetes de la oferta monetaria se determina guardando una proporción casi constante con la demanda de

CUADRO 3. *Error cuadrático relativo promedio en porciento* (RMSPCE) *simulación dinámica I*

Periodo de simulación	PIBR	INVR	BCC	NT	OFM	BASE
8 años	1.16	3.04	22.81	1.34	12.44	11.47
7 años	1.15	2.45	17.93	1.86	5.64	6.25
6 años	1.85	3.94	15.14	1.91	11.28	9.30
5 años	1.44	2.38	7.57	1.67	3.40	2.76
4 años	1.21	2.38	3.04	1.76	3.42	3.01
3 años	0.59	0.60	2.47	1.20	4.17	3.45
2 años	0.54	1.06	7.01	1.37	3.65	2.87
1 año	0.50	0.56	5.61	1.40	1.71	0.95

Periodo de simulación	CAPFINR	DFNT	DEF	INPC	IPMAY
8 años	5.62	4.92	5.42	7.13	3.51
7 años	6.02	5.61	3.09	4.08	2.45
6 años	2.92	6.37	5.63	6.24	1.79
5 años	2.66	6.75	3.21	3.41	1.17
4 años	2.40	6.60	1.58	3.04	1.22
3 años	1.70	4.38	1.09	2.02	3.07
2 años	2.10	2.91	1.29	1.80	0.48
1 año	3.40	2.67	0.96	0.87	1.25

PIBR = Producto Interno Bruto Real; INVR = Inversión Privada Real; BCC = Balanza en Cuenta Corriente; NT = Empleo; OFM = Oferta Monetaria; BASE = Base Monetaria; CAPFINR = Instrumentos no Monetarios; DFNT = Déficit Financiero Neto Total del Sector Público; DEF = Deflacionador Implícito del PIB; INPC = Índice Nacional de Precios al Consumidor; IPMAY = Índice de Precios al Mayoreo de la Ciudad de México.

depósitos a la vista; esto supone una función de reacción de las autoridades monetarias respecto a los usos de la base ajustándose en este caso los otros pasivos del banco central para respetar la identidad de balance. La solución del sistema bajo esta hipótesis presenta errores promedio inferiores y cercanos a los de la simulación estática. El error en la oferta monetaria[38] se reduce en forma significativa y, en consecuencia, mejora el comportamiento del sistema: precios, crecimiento real, etcétera.

[38] El error que aparece en la base monetaria es producto de los errores acumulados en el déficit público y en la balanza de pagos, ya que la base es determinada por sus fuentes; el concepto de base aquí utilizado corresponde al concepto de base expandida de tal forma que no toda ella afecta a la oferta monetaria definida como monedas y billetes en manos del público y depósitos a la vista.

Este tipo de ejercicios representa una prueba significativa para la formulación y el funcionamiento de un modelo econométrico, ya que su solución implica el cálculo simultáneo de valores consistentes entre sí, para las variables que lo componen; por ejemplo, como se ilustra en el esquema de flujos de la página 322, el valor calculado del ingreso real disponible (PI) afectará al consumo privado real (CPR), que constituye uno de los componentes del producto real (PIBR) desde el punto de vista de la demanda; igualmente la disponibilidad de crédito al sector privado (FINPP), que afecta las decisiones de consumo, será determinada por la demanda de activos financieros (CAPAH, CAPFIN, CHEQ), que, a su vez, es función del ingreso real (PIBR), de los precios (DEF) y de las tasas de interés y por el financiamiento del déficit público (DEFFNT) determinado por sus ingresos y gastos. En forma similar están interrelacionadas las demás variables del sistema, de tal forma que la solución asegura la consistencia de los valores obtenidos en los ejercicios de simulación.

Conclusiones

Los resultados obtenidos en los ejercicios de simulación sobre el periodo histórico permiten una interpretación más firme del funcionamiento de la economía mexicana en el pasado reciente. Específicamente, aparecen más claras las interdependencias entre la política fiscal, monetaria y crediticia, así como el proceso de formación de precios y el comportamiento del sector financiero.

Analizando el funcionamiento del sistema parece evidente la necesidad de considerar la política fiscal y monetaria en forma simultánea; la restricción presupuestal del sector público subraya la importancia que el monto y la estructura del financiamiento del déficit público tienen en la evolución económica a través de sus efectos en los precios, la demanda de activos financieros y la disponibilidad real de crédito que en ciertas circunstancias pueden modificar el efecto directo del gasto público sobre la demanda agregada real.

La experiencia reciente muestra una oferta relativamente rígida que ha limitado el efecto real de las políticas expansionistas a través de un mayor desequilibrio externo e incrementos en los precios que afectan, a su vez, en forma negativa el ingreso real de amplios sectores y la disponibilidad real de crédito; en consecuencia, es necesario tomar en consideración las posibilidades de expansión de la oferta al implementar políticas que incrementen en forma importante la demanda agregada, a fin

de evitar los efectos negativos de las presiones inflacionarias sobre el crecimiento real y la distribución del ingreso.

En el proceso de formación de precios en la economía mexicana aparecen elementos de costos y de demanda; la formación de expectativas de inflación y la estructura oligopólica del mercado permiten incorporar cada vez con mayor rapidez a los precios, los incrementos en los costos si la demanda no es considerada restrictiva; en este sentido en el fenómeno inflacionario influyen elementos de demanda y de costos, siendo más importantes generalmente los primeros al inicio del proceso.

El análisis de la evolución económica, tomando en cuenta las interdependencias fundamentales de la economía, integradas en la estructura del modelo y las características de éste, márgenes de error relativamente pequeños sobre el periodo histórico 1970-1977 (ver gráficas en el apéndice), permite considerar, a nivel agregado, este instrumento como un elemento más, susceptible de ser utilizado en el proceso de formulación de diferentes medidas de política económica o en tareas de investigación.

Es evidente, por otra parte, que es necesario extender la investigación en sentidos diversos a fin de ampliar o precisar mejor la estructura del sistema, mejorar la información contenida o formular en forma más adecuada las hipótesis teóricas subyacentes. El vínculo con una tabla de relaciones intersectoriales que refleje las condiciones actuales de la economía mexicana ampliaría, por ejemplo, los aspectos de la oferta que son fundamentales en la programación sectorial.

En la demanda final deberá buscarse una mayor desagregación en las funciones de consumo e inversión, en la medida que la información lo permita; en el sector fiscal será necesario modificar la estructura impositiva indirecta para adecuarla al impuesto al valor agregado y en el aspecto del gasto podrían tratarse en forma endógena los sueldos y salarios pagados por el sector público, los intereses internos y externos, etcétera, y tratar por separado la formación de empleo directo del sector público consolidado como un subconjunto de la función de empleo total.

Las estimaciones de la demanda de activos financieros, por su parte, pueden mejorarse si se estiman, con la restricción de Zellner, todos los activos de renta fija incluyendo, al mismo tiempo, en el flujo de fondos que retroalimenta al sector real, los valores de renta variable como fuente de financiamiento adicional.

Estos son algunos aspectos a considerar en investigaciones posteriores. Este tipo de análisis, aunque permanece a un nivel muy agregado, puede

propiciar una discusión estructurada y abierta sobre la realidad económica actual y las posibilidades de la política económica.

APÉNDICE

I. ECUACIONES ESTOCÁSTICAS

1. *Consumo privado real*

$$\begin{aligned} \text{CPR}_t - \text{CPR}_{t-1} &= \underset{(2.47734)}{48958.2} + \underset{(4.83701)}{0.588587} * (\text{PDIR}_t - \text{PDIR}_{t-1}) \\ &+ \underset{(5.8767)}{16482.1} * \overline{\text{DUM2}} - \underset{(-2.34791)}{61160.4} * \left(1 - \frac{\overline{\text{FINPP}_t} + \overline{\text{FINPN}_t}}{\text{PIBN}_t}\right) \end{aligned}$$

$R^2 = 0.8412$ DW = 2.09 SSE = 3844.38

2. *Inversión privada total*

$$\begin{aligned} \text{IPR}_t &= \underset{(0.194452)}{3163.89} + \underset{(5.93407)}{0.141441} * (\text{PIBR}_t - \overline{\text{PIBE}_t}) \\ &+ \underset{(1.92673)}{403.231} * (\text{WIND}_t / \text{IPIV}_t * 100) + \underset{(2.48948)}{8053.14} * \overline{\text{INEX}} \\ &+ \underset{(0.794370)}{0.134304} * (\overline{\text{IGR}_{t-1}} = \overline{\text{IGR}_{t-1}}) \end{aligned}$$

$R^2 = 0.9729$ DW = 0.9331 SSE = 2927.23

3. *Exportaciones de bienes y servicios reales* (*sin* PEMEX)

$$\begin{aligned} \text{X}_t - \text{X}_{t-1} &= \underset{(0.349049)}{207.364} + \underset{(3.01274)}{207.339} * (\overline{\text{PWTR}_t} - \overline{\text{PWTR}_{t-1}}) \\ &+ \underset{(7.03535)}{551.275} * (\overline{\text{USACT}_t} - \overline{\text{USACT}_{t-1}}) - \underset{(-3.72215)}{3881.21} \\ &* (\text{IPX}_t / \text{TIPO} - \text{IPX}_{t-1} / \text{TIPO}_{t-1}) - \underset{(-2.28953)}{3444.54} * \overline{\text{NPI}} \end{aligned}$$

$R^2 = 0.8467$ DW = 1.5579 SSE = 1420.53

4. PIB *agropecuario real*

$$\text{PIB1}_t = \underset{(3.59094)}{13953.8} + \underset{(3.72390)}{1.30064} * \text{SCOS}_t + \underset{(9.38412)}{0.921260} * (\overline{\text{GRAP}_t} / \text{DEF}_t)$$

$$* 100 + \underset{(0.717262)}{0.229686} * ((\overline{\text{IGAR}} + \overline{\text{L51GAR}}) / 2)$$

$R^2 = 0.9719$ DW $= 2.137$ SSE $= 1269.55$

5. PIB *potencial*

$$\text{PIBPO}_t = \underset{(11.2244)}{146.364} + \underset{(4.74574)}{0.0867535} * \text{FINPP}_t / \text{DEF}_t + \underset{(3.60048)}{0.00147904}$$

$$* (\text{ITR} * \text{ITR}_{t-1} + \text{ITR}_{t-2}) / 3 + \underset{(7.50172)}{0.0700448} * (\overline{\text{SKILF1}} + \overline{\text{SKILF2}})$$

$R^2 = 0.9957$ DW $= 0.9967$ SSE $= 8.94026$

6. *Depreciación*

$$\text{DEP}_t = \underset{(-7.11984)}{-13319.2} + \underset{(20.4244)}{60.8923} * \text{ACDKAP}_t + \underset{(20.5743)}{32.2775}\ \text{ACDKAP}_t * \overline{\text{PR}}$$

$R^2 = 0.998$ DW $= 1.6495$ SSE $= 1873.94$

7. *Demanda de empleo*

$$\text{NT}_t - \text{NT}_{t-1} = \underset{(-0.70057)}{-23.7878} + \underset{(5.15546)}{0.00470021} * (\text{PIB23}_t - \text{PIB23}_{t-1})$$

$$+ \underset{(4.27678)}{0.00751703} * (\text{ITR}_{t-1}\text{ITR}_{t-2}) - \underset{(-1.86683)}{3.89135} * ((\text{WIND}_t / \text{IPIV}_t)$$

$$- (\text{WIND}_{t-1} / \text{IPIV}_{t-1})) * 100 + \underset{(2.23969)}{0.30747} * (\text{NT}_{t-1} - \text{NT}_{t-2})$$

$R^2 = 0.8993$ DW $= 1.8227$ SSE $= 23.9285$

8. *Masa salarial* per capita

$$\text{REMT}_t - \text{REMT}_{t-1} = \underset{(-0.773669)}{-0.319891} + \underset{(5.66604)}{0.3354}$$

$$* ((((\text{INPC}_t + \text{INPC}_{t-1}) / 2 - (\text{INPC}_{t-1} + \text{INPC}_{t-2}) / 2) * \overline{\text{VEC1}})$$

$$+ (\text{INPC}_t - \text{INPC}_{t-1}) * \text{VEC2}) + \underset{(6.79321)}{0.60667} * (\text{SMIN}_t - \text{SMIN}_{t-1})$$

$$+ \underset{(2.96311)}{0.362541} * (\text{REMT}_{t-1} - \text{REMT}_{t-2}) - \underset{(2.60431)}{3.05103}\ \overline{\text{TONO}}$$

$R^2 = 0.99$ DW $= 2.7992$ SSE $= 1.0756$

9. *Precios al mayoreo*

$$\text{IPMAY}_t - \text{IPMAY}_{t-1} = -0.696169 + 0.65966 * ((\overline{\text{PI}_t} * \text{IPM}_t + \overline{\text{IP}_t} * \text{CLU}_t) - (\overline{\text{PI}_{t-1}} * \text{IPM}_{t-1} + \overline{\text{IP}_{t-1}} * \text{CLU}_{t-1})) + 0.185461 * (\text{DEFA}_t - \text{DEFA}_{t-1}) - 1.82065 * (\text{GAT}_t - \text{GAT}_{t-1}) + 0.279227 * ((\text{INPC}_{t-1} - \text{INPC}_{t-2}) * \overline{\text{VEC1}} + (\text{INPC}_t - \text{INPC}_{t-1}) * \overline{\text{VEC2}})$$

(−0.601073) (6.28502) (1.56439) (−1.54117) (1.63439)

$R^2 = 0.9823$ DW = 2.1289 SSE = 3.42117

10. *Precios al consumidor*

$$\text{INPC}_t - \text{INPCT}_{t-1} = +1.04936 + 0.327755 * (\text{IPMAY}_t - \text{IPMAY}_{t-1}) + 0.211067 * (((\text{OFM}_t - \text{DEMR}_t) - (\text{OFM}_{t-1} - \text{DEMR}_{t-1})) / \text{DEMR}_t) + 0.123335 * (\overline{\text{PICORX}_t} - \overline{\text{PICORX}_{t-1}})$$

(2.26394) (7.21402) (9.01642) (4.10029)

$R^2 = 0.9943$ DW = 2.6781 SSE = 1.42073

10.1.

$$\text{INPC}_t - \text{INPC}_{t-1} = 0.586656 + 0.341291 * (\text{IPMAY}_t - \text{IPMAY}_{t-1}) + 0.111315 * (\overline{\text{PICORX}_t} - \overline{\text{PICORX}_{t-1}}) + 27.8779 * (\text{IPX}_t / \text{IPM}_t - \overline{\text{IPX}_{t-1}} / \overline{\text{IPM}_{t-1}}) + 0.195435 * (((\text{OFM}_t - \text{DEMR}_t) - (\text{OFM}_{t-1} - \text{DEMR}_{t-1})) / \text{DEMR}_t)$$

(1.21609) (8.26784) (3.93621) (2.78258) (9.58016)

$R^2 = 0.9954$ DW = 2.3424 SSE = 1.32882

11. *Deflacionador del consumo privado*

$$\text{DEFCP}_t - \text{DEFCP}_{t-1} = +0.647147 + 0.308122 * (\text{IPMAY}_t - \text{IPMAY}_{t-1}) + 0.232579 * (((\text{OFM}_t - \text{DEMR}_t) - (\text{OFM}_{t-1} - \text{DEMR}_{t-1}))$$

(1.75419) (8.52086) (12.4829)

$$/ \text{DEMR}_t) + 0.118533 * (\overline{\text{PICORX}_t} - \overline{\text{PICORX}_{t-1}})$$
$$(4.95105)$$

$R^2 = 0.9965 \qquad \text{DW} = 2.3466 \qquad \text{SSE} = 1.13078$

11.1.

$$\text{DEFCP}_t - \text{DEFCP}_{t-1} = 0.748459 + 0.343871 * (\text{IPMAY}_t - \text{IPMAY}_{t-1})$$
$$(1.33965) \quad (7.19293)$$

$$+ 0.103649 * (\overline{\text{PICORX}_t} - \text{PICORX}_{t-1}) + 3.05624 * (\overline{\text{IPX}_t / \text{IPM}_t}$$
$$(3.16469) \qquad (0.263402)$$

$$- \text{IPX}_{t-1} / \overline{\text{IPM}_{t-1}}) + 0.209895 * (((\text{OFM} - \text{DEMR}_t) - (\text{OFM}_{t-1}$$
$$(8.88412)$$

$$- \text{DEMR}_{t-1})) / \text{DEMR}_t)$$

$R^2 = 0.994 \qquad \text{DW} = 2.0311 \qquad \text{SSE} = 1.53895$

12. *Deflacionador de las inversiones*

$$(\text{IPV}_t - \text{IPIV}_{t-1})/\text{IPIV}_{t-1} = 2.10471 - 0.288122 * ((\text{ACERO}_{t-1} -$$
$$(1.35) \quad (2.64)$$

$$\overline{\text{ACERO}_{t-2}}) / \overline{\text{ACERO}_{t-2}}) * 100 + 0.0758775 ((\text{IPMAY}_{t-1} - \text{IPMAY}_{t-2})$$
$$(1.14)$$

$$/ \text{IPMAY}_{t-2}) * 100 + 0.451222 * ((\text{IPM}_t - \text{IPM}_{t-1}) / \text{IPM}_{t-1})$$
$$(4.49)$$

$$+ 0.496508 * ((\text{WIND}_t - \text{WIND}_{t-1}) / \text{WIND}_{t-1})$$
$$(2.79)$$

$R^2 = 0.9696 \qquad \text{DW} = 2.2324 \qquad \text{SSE} = 2.26551$

13. *Deflacionador implícito de las exportaciones*

$$\text{IPX} - \text{IPX}_{t-1} = 0.104377 + 0.519091 * (\text{IPMAY}_t - \text{IPMAY}_{t-1})$$
$$(0.0716184) \quad (2.52723)$$

$$+ 0.0527935 * (\overline{\text{PWTR}_t} * \overline{\text{TIPO}_t} - \overline{\text{PWTR}_{t-1} * \text{TIPO}_{t-1}})$$
$$(5.15594)$$

$R^2 = 0.9829 \qquad \text{DW} = 1.6835 \qquad \text{SSE} = 4.81823$

14. *Deflacionador del consumo de gobierno*

$$\text{IPGR}_t - \text{IPGB}_{t-1} = 0.117588 + 0.104709 * (\text{IPMAY}_{t-1} - \text{IPMAY}_{t-2})$$
$$(0.136333) \quad (1.88264)$$

$$+ 1.47447 * (\text{REMT}_t - \text{REMT}_{t-1}) + 7.70310 * \overline{\text{DUMP}}$$
$$(12.2215) \qquad (4.14743)$$

$R^2 = 0.9804 \qquad \text{DW} = 2.5849 \qquad \text{SSE} = 2.6562$

15. *Deflacionador del sector primario*

$$\text{DEFA}_t - \text{DEFA}_{t-1} = 1.39128 + 0.158570 * (\overline{\text{IEI}_t} - \overline{\text{IEI}_{t-1}})$$
$$(1.32337) \quad (7.14865)$$

$$- 0.0641178 * (\overline{\text{IE2}_t} - \overline{\text{IE2}_{t-1}}) + 0.360066 * (\text{INPC}_{t-1}\,\text{INPC}_{t-2})$$
$$(-2.90287) \qquad (2.0906)$$

$R^2 = 0.9545 \qquad \text{DW} = 2.7727 \qquad \text{SSE} = 3.04195$

16. *Ingresos corrientes reales de empresas públicas sin* PEMEX

$$\text{ICORRR}_t = 28.6694 * (\text{PROD}_t / \text{DEF}_t) * 100 - 0.16677$$
$$(2.10645) \qquad (- 1.73533)$$

$$* (\text{PIBR}_t / (\text{PROD}_t / \text{DEF}_t) * 100) + 0.663147 * \text{ICORRR}_{t-1}$$
$$(3.58243)$$

$R^2 = 0.9708 \qquad \text{DW} = 1.844 \qquad \text{SSE} = 2070.51$

17. *Impuestos sobre la producción y el comercio*

$$\text{IPC}_t = - 2748.43 + 27.5779 * (\text{PIB23N}_t) - 1414.34 * \overline{\text{DUMAD}}$$
$$(- 4.55548) \; (14.9559) \qquad (- 1.46566)$$

$$+ 6.04074 * (\text{PIB23N}_t * \text{DPC})$$
$$(3.725)$$

$R^2 = 0.9929 \qquad \text{DW} = 1.2694 \qquad \text{SSE} = 1216.26$

18. *Impuestos sobre ingresos mercantiles*

$$\text{ISIM} = - 787.114 + .00801549 * \text{PROD}_t * 1000 - 2234.06$$
$$(- 1.8938) \quad (9.29501) \qquad (- 2.54963)$$

$$* \overline{\text{DUMISIM}} + 0.00930295 * \overline{\text{DUMISIM}} * \text{PROD} * 1000$$
$$(9.54037)$$

$R^2 = 0.9982 \qquad \text{DW} = 2.0993 \qquad \text{SSE} = 538.656$

19. *Impuestos sobre las importaciones*

$$\text{IM}_t = 1700.99 + 0.148144 * \overline{\text{MP}_t} + 2266.57 * \overline{\text{DM}} - 0.0500941$$
$$(2.52516) \; (7.71098) \qquad (0.677022) \qquad (- 0.5763)$$

$$* (\overline{\text{MP}_t} * \overline{\text{DM}})$$

$R^2 = 0.8517 \qquad \text{DW} = 1.4010 \qquad \text{SSE} = 1335.4$

20. *Otros impuestos indirectos*

$$\text{OII}_t = -332.544 + 4.884 * \text{PIBN}_t$$
$$(-2.17782)\ (22.5808)$$

$R^2 = 0.9751$ DW = 1.6169 SSE = 339.958

21. *Impuestos sobre trabajo y ganancias de capital*

$$\text{ISTGC}_t = -694.001 + 0.0463332 * \text{REM}_t - 4152.4 * \overline{\text{DUMTGC}}$$
$$(-0.491052)\ (3.07262) \qquad (-2.40433)$$

$$+ 0.0293369 * (\text{REM}_t * \overline{\text{DUMTGC}})$$
$$(1.90937)$$

$R^2 = 0.9862$ DW = 1.2558 SSE = 1564.86

22. *Impuestos sobre la renta de las empresas*

$$\text{ISRE}_t = -2613.69 + 0.0497916 * \text{BNTM}_t - 5450.74$$
$$(-2.75826)\ (8.17861) \qquad (-4.53089)$$

$$* \overline{\text{DUMRE}} + 0.0218492 * (\text{BNTM}_t * \overline{\text{DUMRE}})$$
$$(3.45724)$$

$R^2 = 0.9956$ DW = 1.9385 SSE = 892.629

23. *Captación de cheques en términos reales*

$$\text{CHEQR}_t = 3205.83 + 0.0869223 * \text{PIBR}_t - 14420.6 * ((\text{DEF}_{t-1} - \text{DEF}_{t-2})$$
$$(1.64365)\ (30.5864) \qquad (-3.10484)$$

$$/ \text{DEF}_{t-2}) * 100 - 1177.14 * \text{IMEX}_t - 3668.08 * \overline{\text{DUMDE}}$$
$$(-3.4472) \qquad (-5.20778)$$

$R^2 = 0.9965$ DW = 1.4955 SSE = 619.547

24. *Captación en cuentas de ahorro en términos reales*

$$\text{CAPAHR}_t = -2698.8 + 0.0388863 * \text{PIBR}_t - 93.5158 *$$
$$(-2.74815)\ (28.1088) \qquad (-4.16987)$$

$$((\text{DEF}_{t-1} - \text{DEF}_{t-2}) / \text{DEF}_{t-2}) * 100 - 401.9 * \overline{\text{IMEX}_t} - 2716.99 * \overline{\text{DEV}}$$
$$(-2.37029)\ \ (-7.47583)$$

$R^2 = 0.9955$ DW = 1.6373 SSE = 302.009

25. *Captación financiera real (instrumentos no monetarios totales — cuentas de ahorro)*

$$\text{CAPFINR}_t = -109054.0 + 0.472363 * \text{PDIR}$$
$$(-11.5385)\ (21.7437)$$

$$- 540.356 * ((((\text{DEF}_{t-1} - \text{DEF}_{t-2}) / \text{DEF}_{t-2}) * 100) * \overline{\text{AJ1}}) + ((((\text{DEF}_t - \text{DEF}_{t-1})$$
$$(-1.71648)$$

$$/ \text{DEF}_{t-1}) * 100) * \overline{\text{AJ2}})) + 2831.39 * (\overline{\text{IMEX}_t} - \overline{\text{TAUSA}_t}) - 36793.7 * \overline{\text{DUMM1}}$$
$$(2.0982) \qquad (-5.93214)$$

$$- 2047.42 * ((\text{INPC}_t) / \overline{\text{TIPO}_t}) / \overline{\text{PCUS}_t}) * 100 * \overline{\text{VEC}}$$
$$(-2.98744)$$

$R^2 = 0.9844 \qquad \text{DW} = 0.8518 \qquad \text{SSE} = 5484.81$

26. *Índice de salario industrial promedio*

$$(\text{WIND}_t - \text{WIND}_{t-1}) = 0.0161494 + 1.11291 ((((\text{INPC}_t + \text{INPC}_{t-1})$$
$$(0.0229241) \quad (25.1681)$$

$$/ 2 - (\text{INPC}_{t-1} + \text{INPC}_{t-2}) / 2) * \overline{\text{VEC1}}) + (\text{INPC}_t - \text{INPC}_{t-1}) * \overline{\text{VEC2}})$$

$$+ 0.82633 * (\overline{\text{SMIN}_t} - \overline{\text{SMIN}_{t-1}}) + 3.16408 \ \overline{\text{DUMSAL}}$$
$$(5.21035) \qquad (1.59479)$$

$R^2 = 0.9917 \qquad \text{DW} = 1.6595 \qquad \text{SSE} = 1.85554$

27. *Importaciones de materias primas reales*

$$\text{MR}_t - \text{MR}_{t-1} = - 1808.03 - 2.2598 * (\overline{(\text{PEXUSRM}_t} * \overline{\text{TARIM}_t} * \overline{\text{TIPO}_t}$$
$$(-2.79407) \quad (-1.46219)$$

$$* 0.75 + \overline{\text{PEXUSRM}_t} * \overline{\text{TIPO}_t} * \overline{\text{DOLDE}_t} * \overline{\text{TARIM}_t} * 0.25)$$

$$- (\overline{\text{PEXUSRM}_{t-1}} * \overline{\text{TARIM}_{t-1}} * \overline{\text{TIPO}_{t-1}} * 0.75 + \overline{\text{PEXUSRM}_{t-1}}$$

$$* \overline{\text{TIPO}_{t-1}} * \overline{\text{DOLDE}_{t-1}} * \overline{\text{TARIM}_{t-1}} * 0.25)) + 53.4213 * (\text{IPMAY}_t$$
$$(1.30826)$$

$$- \text{IPMAY}_{t-1}) + 0.0810886 * (\text{DEMGR}_t - \text{DEMGR}_{t-1}) + 6056.18$$
$$(3.61679) \qquad (8.27947)$$

$$* \overline{\text{DPMX}} + 0.0552199 * (\text{ITR}_{t-1} - \text{ITR}_{t-2})$$
$$(1.30761)$$

$R^2 = 0.9248 \qquad \text{DW} = 1.8372 \qquad \text{SSE} = 954.458$

28. *Importaciones de bienes de inversión reales*

$$\text{MM}_T - \text{MM}_{t-1} = - 908.454 - 10879.6 ((\overline{\text{PEXUSMG}_t} * \overline{\text{TIPO}_t} * 0.6 +$$
$$(-2.71) \quad (-10.4034)$$

$$\overline{\text{PEXUSMG}_t} * \overline{\text{TIPO}_t} * \overline{\text{DOLDE}_t} * 0.4) - (\overline{\text{PEXUSMG}_{t-1}} * \overline{\text{TIPO}_{t-1}} * 0.6 +$$

$$\overline{\text{PEXUSMG}_{t-1}} * \overline{\text{TIPO}_{t-1}} * \overline{\text{DOLDE}_{t-1}} * 0.4)) + \underset{(5.66)}{0.216069} * (\text{IGR}_t - \text{IGR}_{t-1})$$

$$+ \underset{(4.08)}{0.161907} * (\text{IPR}_t - \text{IPR}_{t-1}) + \underset{(8.06)}{137.773} * (\text{WIND}_t - \text{WIND}_{t-1})$$

$R^2 = 0.9260$ DW $= 2.1586$ SSE $= 736.975$

29. *Importaciones de bienes de consumo y egresos por servicios*

$$\text{RSER}_t - \text{RESER}_{t-1} - \underset{(1.12)}{768.7} + \underset{(2.37)}{0.0780601} * ((\text{PDI}_t = \text{TD}_t) / \text{DEF}_t - (\text{PDI}_{t-1} -$$

$$\text{TD}_{t-1}) / \text{DEF}_{t-1})) - \underset{(-2.93)}{32.9929} * ((\overline{\text{PCUS}_t} * \overline{\text{TARIM}_t} \overline{\text{TIPO}_t} * 0.75 + \overline{\text{PCUS}_t}$$

$$* \overline{\text{DOLDE}_t} * \overline{\text{TARIM}_t} * \overline{\text{TIPO}_t} * 0.25) - (\overline{\text{PCUS}_{t-1}} \overline{\text{TARIM}_{t-1}} * \overline{\text{TIPO}_{t-1}}$$

$$* 0.75 + \overline{\text{PCUS}_{t-1}} * \overline{\text{DOLDE}_{t-1}} * \overline{\text{TARIM}_{t-1}} * \overline{\text{TIPO}_{t-1}} * 0.25)) +$$

$$\underset{(2.33)}{0.650426} * (\text{TUR}_{t-1} - \text{TUR}_{t-2})$$

$R^2 = 0.7678$ DW $= 1.9969$ SSE $= 939.714$

30. *Demanda real de dinero. Promedios de año a año*

$$\text{M12PR}_t = \underset{(1.75517)}{3065.89} + \underset{(29.3792)}{0.0808709} * \text{PIBR}_t - \underset{(-1.87083)}{7651.18} *$$

$$((\text{DEF}_{t-1} - \text{DEF}_{t-2}) / \text{DEF}_{t-2}) * 100 - \underset{(-2.45117)}{754.971} * \overline{\text{IMEX}_t}$$

$R^2 = 0.9969$ DW $= 2.3817$ SSE $= 554.293$

31. *Ingresos por turismo y transacciones fronterizas reales*

$$\text{TUR}_t = \text{TUR}_{t-1} = \underset{(-1.74725)}{-446.532} + \underset{(5.15061)}{161.431} * (((\overline{\text{PCUS}_t} / (\text{INPC}_t / \overline{\text{TIPO}_t}))$$

$$* 100 - ((\overline{\text{PCUS}_{t-1}} / (\text{INPC}_{t-1} / \overline{\text{TIPO}_{t-1}})) * 100) + \underset{(4.33650)}{31.0546} *$$

$$((\overline{\text{NDIUS}_t} / \overline{\text{PCUS}_t}) * - (\overline{\text{NDIUS}_{t-1}} / \overline{\text{PCUS}_{t-1}}) * 100) +$$

$$\underset{(3.32873)}{24.8275} * ((\overline{\text{NDIUS}_{t-1}} / \overline{\text{PCUS}_{t-1}}) * 100 - (\overline{\text{NDIUS}_{t-2}} / \overline{\text{PCUS}_{t-2}}) *$$

$$100) + \underset{(4.39758)}{1232.8} * \text{DUMT} + \underset{(4.92741)}{2433.64} * \text{DEV}$$

$R^2 = 0.9143$ DW $= 1.6462$ SSE $= 389.991$

II. Lista de variables

Variables endógenas

Símbolos	*Definiciones*	*Unidades*
ACDKAP	Acervo de capital	10 ** 9 pesos
BNTM	Superávit de operación	10 ** 6 pesos
CAPAHR	Captación en cuentas de ahorro en términos reales	10 ** 6 pesos
CAPFINR	Captación financiera real	10 ** 6 pesos
CHEQR	Captación de cheques en términos reales	10 ** 6 pesos
CPR	Consumo privado en términos reales	10 ** 6 pesos
DEFCP	Deflacionador del consumo privado	Índice
DEF	Deflacionador implícito del PIB	Índice
DEFA	Deflacionador del sector 1	Índice
DEMGR	Demanda global real	10 ** 6 pesos
DEP	Depreciación	10 ** 6 pesos
FINPP	Financiamiento de privadas a particulares	10 ** 6 pesos
GAT	Capacidad no utilizada del aparato productivo	
ICORRR	Ingresos corrientes reales de las empresas públicas (sin PEMEX)	10 ** 6 pesos
IM	Impuestos sobre las importaciones	10 ** 6 pesos
INPC	Índice nacional de precios al consumidor	Índice
IPR	Inversión privada total real	10 ** 6 pesos
IPC	Impuestos sobre la producción y el comercio	10 ** 6 pesos
IPGB	Deflacionador del gobierno	Índice
IPIV	Deflacionador de las inversiones	Índice
IPMAY	Índice de precios al mayoreo	Índice
IPX	Deflacionador de las exportaciones de bienes y servicios	Índice
ISIM	Impuestos sobre ingresos mercantiles	10 ** 6 pesos
ISRE	Impuestos sobre la renta	10 ** 6 pesos
ISTGC	Impuesto sobre el trabajo y ganancias de capital	10 ** 6 pesos

Variables endógenas (conclusión)

Símbolos	*Definiciones*	*Unidades*
ITR	Inversión total real	10 ** 6 pesos
MM	Importaciones de bienes de inversión reales	10 ** 6 pesos
MR	Importaciones de materias primas reales	10 ** 6 pesos
M 1 OP	Oferta monetaria en promedios	10 ** 6 pesos
M 12 PR	Demanda real de dinero, promedios de año a año	10 ** 6 pesos
NT	Demanda de empleo	Personas
OII	Otros impuestos indirectos	10 ** 6 pesos
PDIR	Ingreso nacional en términos reales	10 ** 6 pesos
PIB 1	PIB agropecuario real	10 ** 6 pesos
PIB 23	PIBR de los sectores 2 y 3	10 ** 6 pesos
PIB 23 N	Producto interno bruto nominal de los sectores 2 y 3	10 ** 6 pesos
PIBN	Producto interno bruto nominal	10 ** 9 pesos
PIBPO	PIB potencial	10 ** 6 pesos
PIBR	Producto interno bruto real	10 ** 6 pesos
PROD	Producción bruta total	10 ** 9 pesos
REM	Masa salarial	10 ** 6 pesos
REMT	Masa salarial *per capita*	10 ** 6/personas
RSER	Importaciones de bienes de consumo y egresos por servicios	10 ** 6 pesos
TD	Impuestos directos	10 ** 6 pesos
CLU	Costo laboral unitario	Índice
WIND	Salario industrial promedio	Índice
XT	Exportación de mercancías nominales	10 ** 6 pesos

Variables exógenas

Símbolos	*Definición*	*Unidades*
ACERO	Producción de acero	10 ** 3 toneladas
AJ 1	Componente lineal	1959 - 1974 = 1.0 1975 - 1977 = 0.0
AJ 2	Componente lineal	1959 - 1974 = 0.0 1975 - 1977 = 1.0
IPM	Precio de importaciones	Índice
CRAP	Crédito del sector agropecuario	10 ** 6 pesos
DEV	*Dummy* devaluación	1976 = 1.0 1977 = 0.5
DM	*Dummy* para cambios en las tasas del impuesto a las importaciones	1972 = 1.0 1974 = 1.0
DOLDE	Devaluación del dólar ante las demás monedas	Porcentaje
DPMX	*Dummy* para la ecuación de importaciones de materias primas	1974 - 1977 = 1.0
DUMAD	*Dummy* para variaciones discrecionales en las tasas del impuesto sobre producción y comercio	1971 - 1977 = 1.0 Excepto 1975 = 2.0
DUMDE	*Dummy* devaluación	1976 = 1
DUMISIM	*Dummy* para variaciones en las tasas del impuesto sobre ingresos mercantiles	1 a partir de 1973
DUMP	*Dummy* para la ecuación del deflacionador del gobierno	1973 = 1.0, 1974 = 1.0 1976 = 1.0
DUMPC	*Dummy* para variaciones en las tasas del impuesto sobre producción y comercio	1975 = 2.0
DUMRE	*Dummy* para cambios en las tasas del impuesto sobre la renta	1965 = 1 1971 - 1977 = 1
DUMSAL	*Dummy* para la ecuación de salarios	1971 = 1.0
DUMT	*Dummy* para la ecuación de turismo	1968 = 1.0, 1970 = 1.0

Variables exógenas (continuación)

Símbolos	*Definición*	*Unidades*
DUMTGC	*Dummy* para cambios en las tasas de impuestos sobre ganancias del capital y trabajo	1964 = 1.0 1971 - 1977 = 1.0
DUMM 1	*Dummy* para la ecuación de captación financiera	1976 = 1.0, 1977 = 1.2
DUM 2	*Dummy* para la ecuación de consumo	1974 = 1.0, 1975 = 1.0
E	Vector de precios de garantía	Índice
E 2	Vector de precios de garantía	Índice
FINPN	Financiamiento a particulares de la nacional	10 ** 6 pesos
IGAR	Inversión real del gobierno en el sector agropecuario	10 ** 6 pesos
IGR	Inversión del gobierno en términos reales	10 ** 6 pesos
IMEX	Tasa de interés de México	Promedios porcentuales anuales
INEX	*Dummy* para la ecuación de inversión	1974 = 1
INVED	Inversión extranjera directa	10 ** 6 pesos
MP	Importaciones del sector privado	10 ** 6 pesos
NDIUS	Ingreso personal disponible de los Estados Unidos	10 ** 6 pesos
NPI	*Dummy* para la ecuación de exportaciones	1977 = 1.0
PCUS	Índice de precios al consumidor de los Estados Unidos	Índice
PEXUSMG	Índice de precios de productos manufacturados de los Estados Unidos	Índice
PEXUSRM	Índice de precios de exportación, materias primas de los Estados Unidos	Índice
PIBE	Producto interno bruto esperado	10 ** 6 pesos
PICORX	Precios de ingresos corrientes de empresas públicas con PEMEX	Índice
PRECIO	*Dummy* inflación	
PWTR	*Unit Value* comercio internacional	Índice
SCOS	Superficie cosechada total	Hectáreas
SKILF 1	Población escolar media	10 ** 6 alumnos
SKILF 2	Población escolar superior	10 ** 6 alumnos
SMIN	Salario mínimo urbano	Pesos

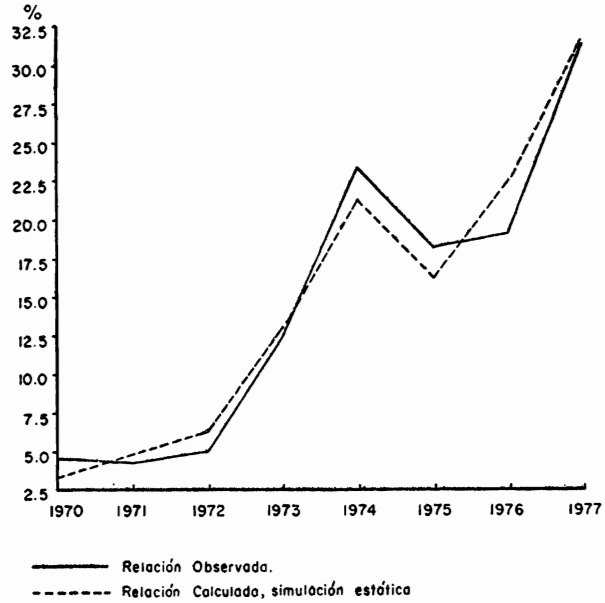
Variables exógenas (conclusión)

Símbolos	*Definición*	*Unidades*
TAUSA	Tasa de interés en los Estados Unidos	Promedios porcentuales anuales
TIPO	Tipo de cambio peso / dólar promedio anual	Pesos
TONO	*Dummy* para la ecuación de remuneración *per capita*	1965 = 1.0
USACT	Índice de producción industrial de los Estados Unidos	Índice
VEC	Expectativas de devaluación	1973 - 1977 = 1.0
VEC 1	Componentes lineales	de 1975 - 1977 = 0.0 de 1975 - 1974 = 1.0
VEC 2	Componente lineal	1959 - 1974 = 0.0 de 1975 - 1977 = 1.0

III. Gráficas

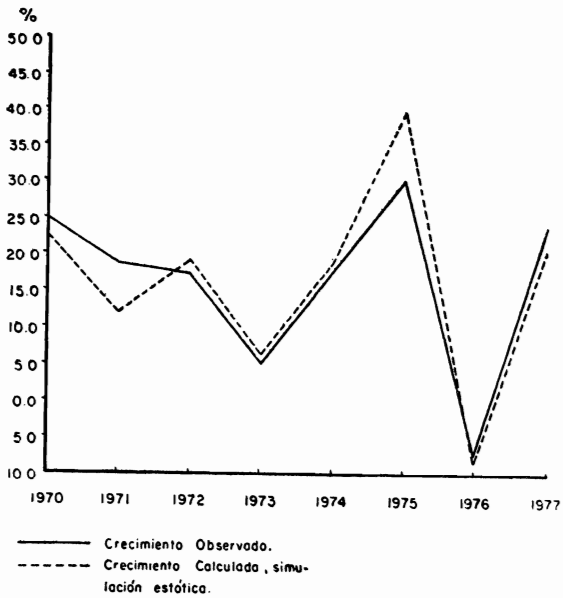
1. *Deflacionador implícitio del* PIB

(Incrementos porcentuales con respecto al año anterior)



2. *Captación del sistema bancario en instrumentos no monetarios**

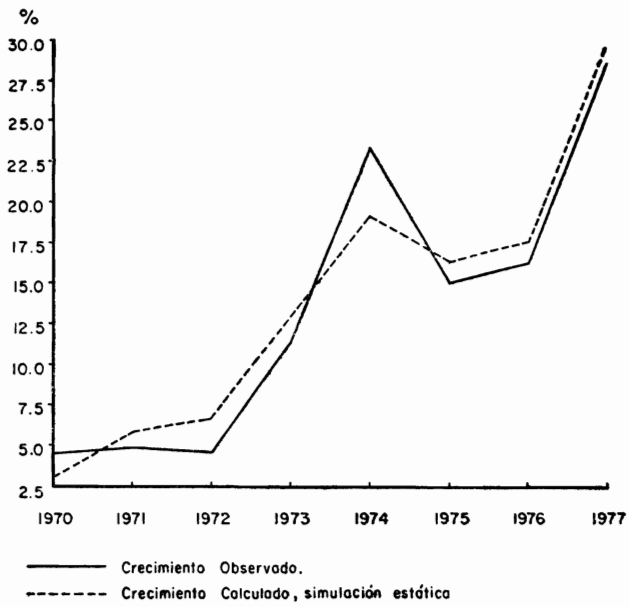
(Incrementos porcentuales con respecto al año anterior)



* No incluye depósitos de los departamentos de ahorro.

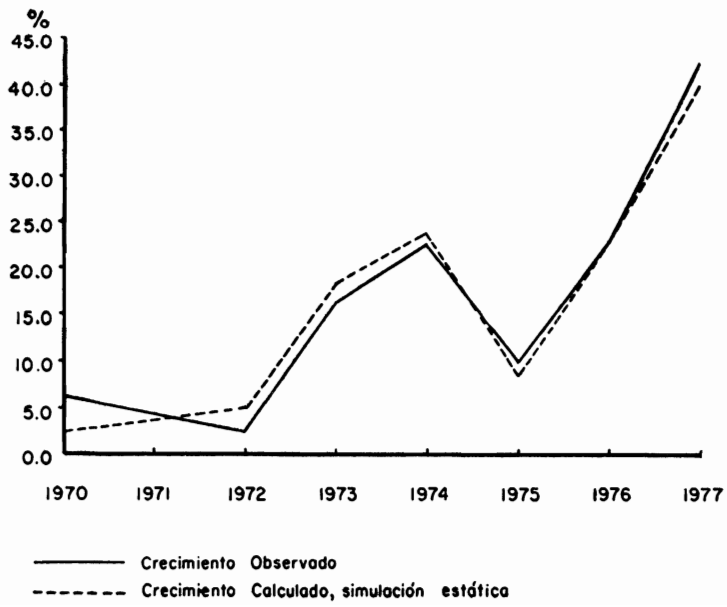
3. *Índice nacional de precios al consumidor*

(Incrementos porcentuales con respecto al año anterior)



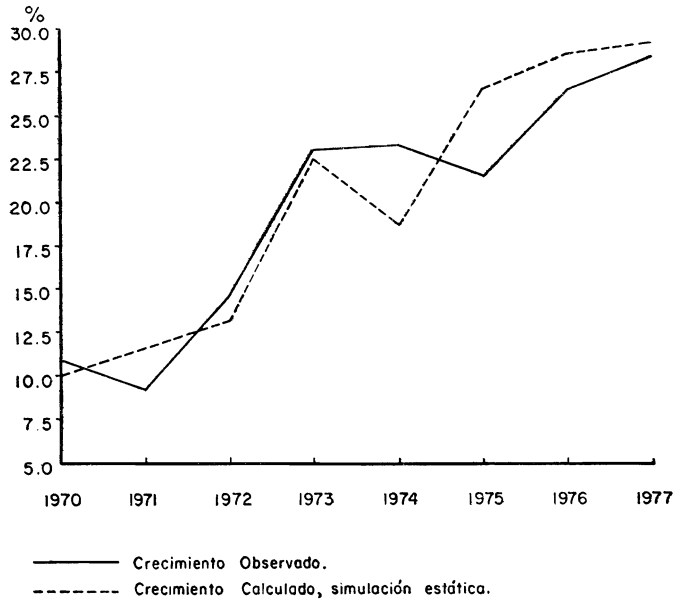
4. *Índice de precios al mayoreo en la ciudad de México*

(Incrementos porcentuales con respecto al año anterior)



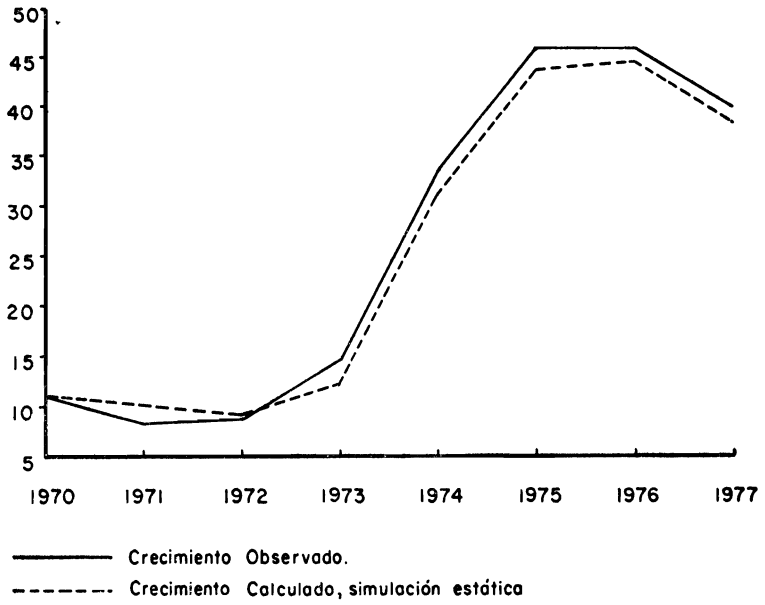
5. *M 1*

(Incrementos porcentuales con respecto al año anterior)



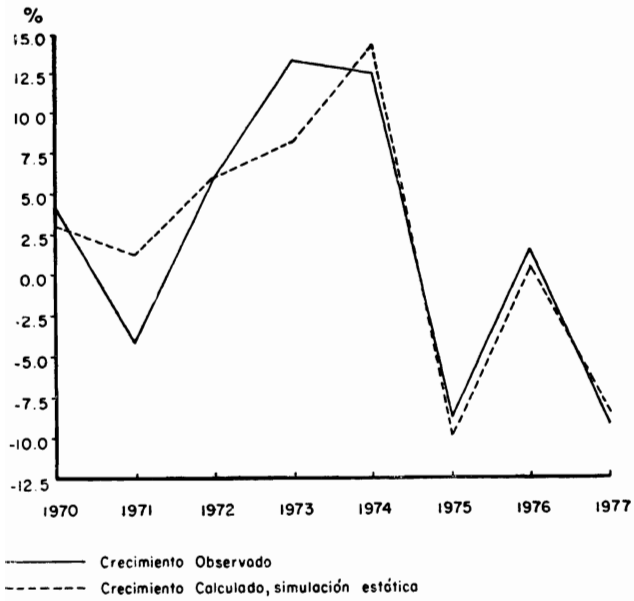
6. *Déficit de la balanza en cuenta corriente*

(Miles de millones de pesos)



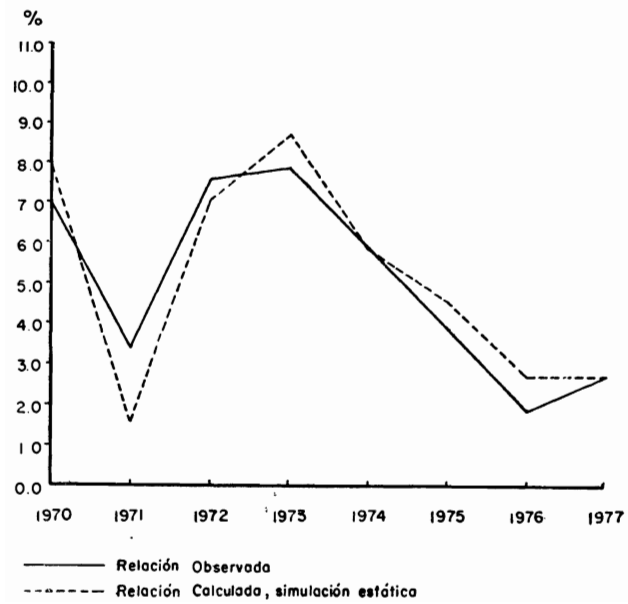
7. *Inversión privada real*

(Incrementos porcentuales con respecto al año anterior)



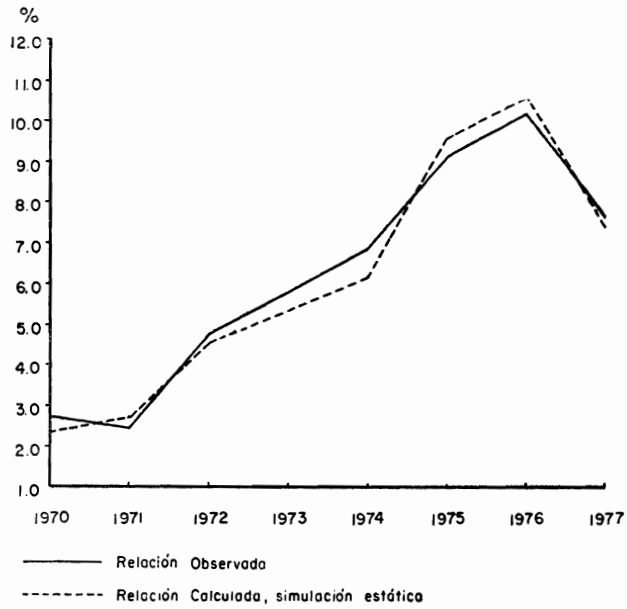
8. *Producto interno bruto real*

(Incrementos porcentuales con respecto al año anterior)



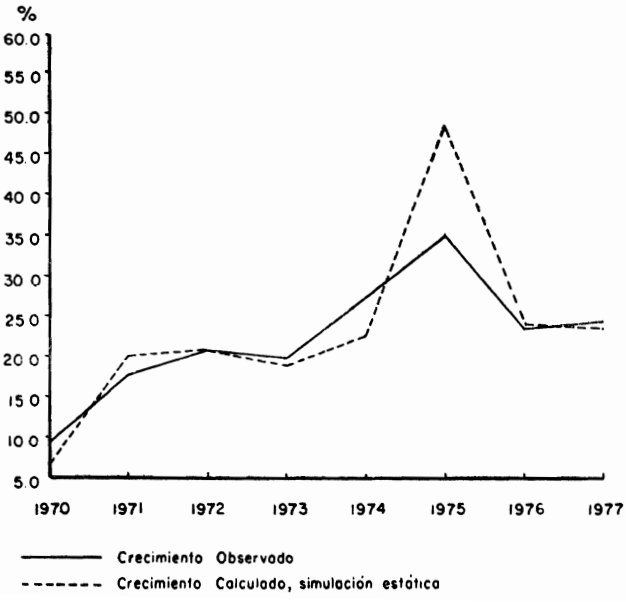
9. *Déficit financiero neto total del sector público* / PIB

(*Relación porcentual*)



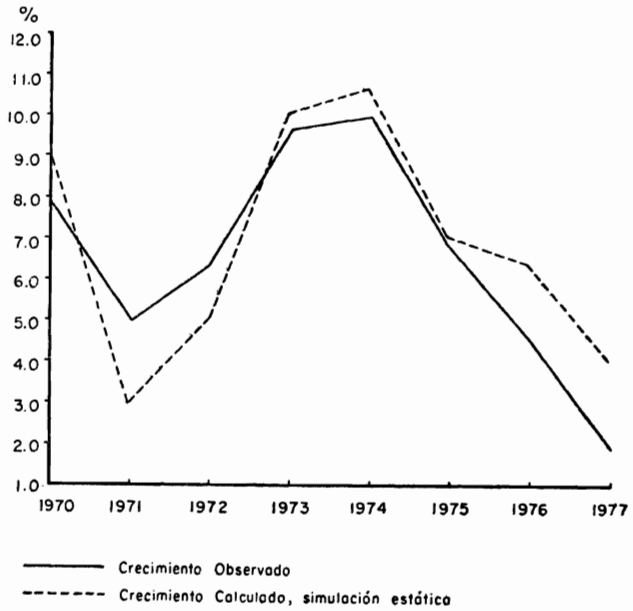
10. *Base monetaria*

(Incrementos porcentuales con respecto al año anterior)



11. *Empleo*

(Incrementos porcentuales con respecto al año anterior)



Bibliografía

Adams, F. G., F. Clavijo y R. Orsi (1973), "A Macroeconomic Model of Belgium: Anelise", *Recherches Économiques de Louvain*, vol. 39, núm. 3, septiembre de 1973.

Ball, R. J. (1973), "The Economic Models of project Link", *The International Linkage of National Economic Models*, Ed. R. J. Ball, North Holland, 1973.

Blinder, S. Alan, y Robert Solow M. (1974), "Analytical Foundations of Fiscal Policy", *The Economics of Public Finance*, The Brooking Institution Washington, 1974.

Christ, Carl F. (1967), "A Short-Run Aggregate Demand Model of the Interdependence and Effects of Monetary and Fiscal Policies with Keynesian and Classical Interest Elasticities", *American Economic Review*, Pepers and Proceedings, vol. 57, 1967.

—— (1968), "A Simple Macroeconomic Model with a Government Budget Restraint", *Journal of Political Economy*, vol. 76, 1968.

Clavijo, F., y O. Gómez (1977), "El desequilibrio externo y la devaluación en la economía mexicana", El Trimestre Económico, vol. XLIV, núm. 173, enero-marzo de 1977.

Clavijo, F., y A. Curiel (1979), "El impacto de la demanda en la formación de precios y salarios en México", *Boletín del CEMLA* (por publicar).

Gordon, Robert J. (1976), "Can Econometric Policy Evaluations be Salvaged? —A Comment", *The Phillips Curve and Labor Markets*, Ed. Karl Brunner y Allan H. Meltzer, Carnegie Rochester Conferences on Public Policy, Nort Holland, 1976.

Gramillo, Carlos (1978), "Liberalización financiera y crecimiento económico: El caso de México", Reporte Económico Periódico (mimeografiado). Dirrección General de Crédito, SHCP, enero de 1978.

Guillaume, Y. (1972), "Étude Économetrique des Effets sur l'économie Belge de l'introduction de la TVA et de l'harmonisation des Taux an sein du Marché commun", These de Doctorat, Université Libre de Bruxelles, 1971-1972.

Lucas, Robert E. Jr. (1976), "Econometric Policy Evaluation: A Critique", *The Phillips Curve and Labor Markets*, Ed. Karl Brunner y Allan H. Meltzer, Carnegie-Rochester Conferences on Public Policy, 1976.

Mckinnon I., Ronald (1973), *Money and Capital in Economic Development*, The Brookings Institution, Washington (1973).

Ott, David J., y Attiat F. Ott (1965), "Budget Balance and Equilibrium Income, *Journal of Finance*, vol. 20, 1965.

Phillips, A. W. (1958), "The Relation Between Unemployment and the Rate of Change of Money Wage Rates in the United Kingdom, 1861-1957"; *Economica*, vol. 25, noviembre de 1958.

Preston, R. (1972), *The Wharton Annual and Industry Forecasting Model*, Filadelfia, 1972.

Turnovsky, S. J. (1977), *Macroeconomic Analysis and Stabilization Policy*, Cambridge University Press, Cambridge, 1977.